

**НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЯДЕРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
«МИФИ»**

Институт ядерной физики и технологий
Кафедра «Физические проблемы материаловедения»

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ**

на тему:

**Влияние ориентации, объёмной доли и размеров гидридов на
напряжённо-деформированное состояние циркониевых труб при окружном
растяжении**

Выполнил

студент группы М25–109 _____

Ильясов Р.А.

Научный руководитель

проф., д-р физ.-мат. наук _____

Исаенкова М.Г.

Консультант

асп., инж. _____

Петров М.И.

Москва 2026 г

СОДЕРЖАНИЕ

Перечень сокращений и обозначений	5
Введение	6
1 Литературный обзор	7
1.1 Использование циркониевых сплавов в активной зоне водо-водяных реакторов	7
1.1.1 Влияние паро-водяной среды на поведение циркониевых сплавов ...	8
1.1.2 Анизотропия физико-механических свойств сплавов	12
1.1.3 Влияние кристаллографической текстуры и напряжений на закономерности ориентации гидридов	13
1.1.4 Хрупкость циркониевых сплавов и механизм замедленного гидридного растрескивания	17
1.2 Методы моделирования пластической деформации	20
1.2.1 Метод конечных элементов	20
1.2.2 Моделирование МКЭ в исследовании гидридов циркония	22
2 Методическая часть	25
2.1 Генерация гидридных включений	26
2.2 Граничные условия	27
2.3 Обработка результатов	28
2.4 Схема численного эксперимента	29
3 Результаты	31
3.1 Результаты численного моделирования	31
3.1.1 Анализ напряжённо-деформированного состояния	31
3.1.2 Варьирование объёмной доли и размеров гидридов	35
3.2 Обсуждение	37
Выводы	40
Список использованных источников	41

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ

АЗ	—	активная зона
АЭС	—	атомная электрическая станция
ВВЭР	—	водо-водяной энергетический реактор
ЗГР	—	замедленное гидридное растрескивание
ЛСК	—	локальная система координат
МКЭ	—	метод конечных элементов
НК	—	направляющий канал
ТВС	—	тепловыделяющая сборка
ТВЭЛ	—	тепловыделяющий элемент
KDE	—	kernel density estimation (ядерная оценка плотности)

ВВЕДЕНИЕ

Циркониевые сплавы широко применяются в атомной энергетике в качестве конструкционных материалов активной зоны водо-водяных энергетических реакторов. Их востребованность определяется сочетанием уникальных свойств: низкого сечения захвата тепловых нейтронов, высокой коррозионной стойкости в водяной среде и удовлетворительных прочностных характеристик при рабочих температурах. Наиболее распространенным материалом для изготовления направляющих каналов и других элементов тепловыделяющей сборки является сплав Э635.

Однако в условиях длительной эксплуатации в активной зоне циркониевые сплавы подвергаются воздействию нейтронного потока, температуры и водяного пара, что приводит к накоплению водорода и формированию гидридов. Гидриды циркония являются хрупкими по сравнению с циркониевой матрицей и существенно влияют на свойства материала. Особое значение имеет не только содержание гидридов, но и их пространственная ориентация, которая влияет на процессы зарождения и распространения трещин.

Современные исследования подчеркивают важность учета локальных механических эффектов, связанных с формированием гидридов и их ориентацией относительно направления нагружения. Несмотря на наличие отдельных работ, посвященных численному моделированию влияния гидридов на материал, большинство из них ограничиваются упрощенной геометрией и не позволяют детально учитывать реальное распределение включений.

В данной работе предложена методика комплексного моделирования напряженно-деформированного состояния трубчатых образцов с включениями δ -гидридов циркония на основе метода конечных элементов. Моделирование выполняется с использованием разработанной на языке Python программы, формирующей трехмерные модели с заданной морфологией гидридов. Расчеты проводятся в CalculiX с учетом анизотропных свойств циркониевой матрицы.

Цель настоящей работы – развитие воспроизводимой конечно-элементной трёхмерной модели сегмента циркониевой трубы с ансамблем гидридов различной ориентации и количественная оценка влияния ориентации, объёмной доли и размеров гидридов на локализацию напряжений и пластических деформаций при окружном растяжении.

1 Литературный обзор

1.1 Использование циркониевых сплавов в активной зоне водо-водяных реакторов

В настоящее время ключевую роль в ядерной энергетике России и других стран мира играют ядерные реакторы с водяным теплоносителем под давлением. Наиболее широко применяемыми среди них являются водо-водяные энергетические реакторы (ВВЭР), которые эксплуатируются как на российских, так и на зарубежных атомных электростанциях (АЭС) [1].

Основным конструктивным элементом активной зоны (АЗ) реактора типа ВВЭР является тепловыделяющая сборка (ТВС), в состав которой входит пучок тепловыделяющих элементов (ТВЭлов). ТВЭлы представляют собой циркониевые оболочки, внутри которых размещены таблетки диоксида урана. Пространственное расположение ТВЭлов задается с определенным шагом с использованием дистанционирующих решеток, объединенных в жесткий каркас. Типичная форма поперечного сечения ТВС — правильный шестиугольник, что способствует плотному размещению сборок в АЗ [2].

Конструкция ТВС включает также направляющие каналы (НК) — полые трубчатые элементы, проходящие через всю длину сборки. Основное их назначение заключается в размещении управляющих и поглощающих стержней системы управления и защиты, а также внутриреакторных измерительных датчиков. Помимо этого, направляющие каналы принимают на себя осевые нагрузки, возникающие при транспортно-технологических операциях, обеспечивают теплосъем с поглощающих элементов и стержней дискретного выгорающего поглотителя [2, 3].

ТВС в процессе эксплуатации подвергаются значительным термомеханическим и радиационным воздействиям. Внутри активной зоны реактора формируются высокотемпературные условия (до 350 °С) при давлении теплоносителя порядка 16 МПа [2]. Дополнительное воздействие оказывает интенсивный нейтронный поток и агрессивная среда водяного теплоносителя. Совокупность указанных факторов предъявляет повышенные требования к материалам конструктивных компонентов АЗ, включая их устойчивость к коррозионному и радиационному воздействию, а также к механическим нагрузкам.

В качестве основного конструкционного материала для ТВС ВВЭР используются циркониевые сплавы. Они обладают необходимыми эксплуатационными характеристиками, включающими низкое сечение захвата тепловых нейтронов, высокую коррозионную стойкость в условиях горячей воды под давлением, а также достаточную прочность при рабочих температурах [4].

Эксплуатационные свойства циркониевых сплавов в значительной степени зависят от легирующего состава и структуры материала. При проектировании конструкционных материалов для активной зоны реактора необходимо учитывать, чтобы легирующие элементы не приводили к существенному увеличению сечения захвата тепловых нейтронов

цирконием, а также способствовали повышению коррозионной, радиационной и механической стойкости сплава. Помимо этого, важными факторами являются технологичность изготовления и экономическая эффективность. Чаще всего в качестве легирующих компонентов применяются ниобий, олово, железо и кислород [5].

В России для производства тепловыделяющих сборок реактора ВВЭР применяются три основных типа циркониевых сплавов: Э110, Э125 и Э635 [6]. Химический состав данных сплавов по основным легирующим элементам приведен в таблице 1.

Таблица 1 — Состав сплавов циркония для активной зоны ВВЭР [6]

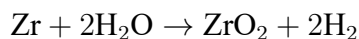
Наименование сплава	Массовая доля легирующего элемента, мас.%			
	Nb	Sn	Fe	O
Э110	0,90–1,10	–	< 0,05	< 0,099
Э125	2,4–2,7	–	< 0,05	< 0,099
Э635	0,90–1,10	0,90–1,10	0,30–0,40	0,05–0,12

Сплав Э110 применяется для изготовления оболочек и заглушек твэлов, а также дистанционирующих решеток. Э635 используется в элементах каркаса — центральной трубе, направляющих каналах и уголках жесткости. Сплав Э125 находит применение в чехлах твэлов ВВЭР-440 и пятого блока ВВЭР-1000 Нововоронежской АЭС [6].

1.1.1 Влияние паро-водяной среды на поведение циркониевых сплавов

В водо-водяных энергетических реакторах вода выполняет одновременно функции замедлителя нейтронов и теплоносителя. Она является доступным и экономически выгодным материалом, а применяемые конструкционные материалы способны надежно функционировать в течение длительного времени в условиях контакта с потоком воды [7].

Коррозионное поведение циркониевых сплавов в условиях эксплуатации ВВЭР определяется их взаимодействием с кислородом и водородом, содержащимися в воде. Основная реакция, описывающая окисление циркония, представлена уравнением:



На рисунке 1 схематически показаны процессы, происходящие в оксидной пленке, формирующейся на поверхности циркониевого сплава.

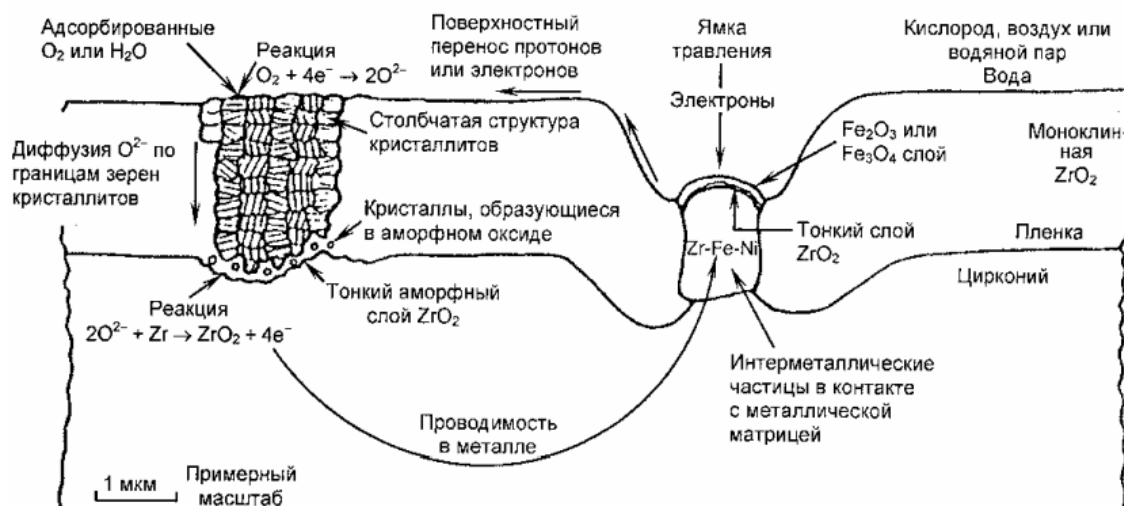


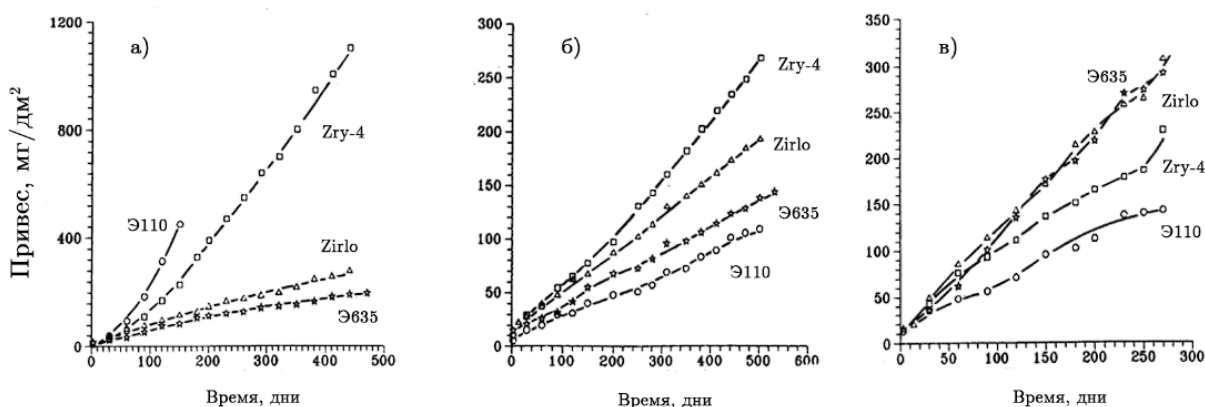
Рисунок 1 — Обобщенное схематическое изображение процессов, протекающих в оксидной пленке циркониевого сплава [8]

Коррозия циркониевых сплавов начинается с адсорбции молекул воды на поверхности металла. В результате диссоциации молекул образуются ионы кислорода и водорода. Кислород частично растворяется в металле, и при достижении определенной концентрации на поверхности формируется оксидная пленка ZrO_2 . Водород также частично растворяется в цирконии.

После образования оксидной пленки ионы кислорода продолжают диффундировать сквозь нее к границе раздела, способствуя росту пленки. Водород, в свою очередь, также способен диффундировать сквозь оксидный слой внутрь металла [8].

На коррозионную стойкость циркониевых сплавов в условиях эксплуатации оказывает влияние множество факторов, прежде всего – химический состав сплава и его структурно-фазовое состояние [9].

На рисунке 2 представлена зависимость привеса от времени при автоклавных испытаниях сплавов Э635, Zirlo, Э110 и Zry-4 в воде и паре.



а – в воде (70 ppm Li, 18,6 МПа, 360 °C); б – в чистой воде (18,6 МПа, 360 °C); в – в паре (10,3 МПа, 400 °C)

Рисунок 2 — Коррозионная стойкость циркониевых сплавов [10]

Результаты проведенных коррозионных испытаний демонстрируют, что в водных и паровых средах без лития, сплав Э110 показывает максимальную устойчивость к равномерной коррозии. При наличии лития в воде сплавы из системы Zr-Nb-Fe-Sn, такие как Э635 и Zirlo, проявляют лучшую коррозионную стойкость.

Основной причиной деградации циркониевых сплавов считается их взаимодействие с водородом. Поток водорода определяется градиентом концентрации водорода $J_{\text{Фик}}$ (закон Фика), градиентом температуры $J_{\text{Соре}}$ (эффект Соре) и градиентом напряжений $J_{\text{напр}}$ и соответствует следующему выражению [11–14]:

$$J = J_{\text{Фик}} + J_{\text{Соре}} + J_{\text{напр}} = -D_{\text{H}} \nabla C_{ss} - \frac{D_{\text{H}} C_{ss} Q^*}{RT^2} \nabla T + \frac{D_{\text{H}} C_{ss} V_{\text{H}}}{RT} \nabla \sigma_{\text{H}}$$

где C_{ss} – концентрация водорода в твердом растворе в циркониевой матрице, ppm;

Q^* – теплота переноса, Дж;

D_{H} – коэффициент диффузии водорода в цирконии, $\frac{\text{м}^2}{\text{с}}$;

V_{H} – парциальный молярный объем водорода в цирконии, м^3 ;

σ_{H} – приложенное гидростатическое напряжение, Па;

R – универсальная газовая постоянная, $\frac{\text{Дж}}{\text{моль} \cdot \text{К}}$;

T – температура, К.

Внутри циркониевого сплава водород перераспределяется из более горячих участков в холодные области. Наиболее сильной компонентой, которая приводит водорода в движение в образце является компонента гидростатического напряжения. Данное обстоятельство имеет наиболее выраженное значение в том случае, когда в образце присутствует дефект или трещина [15]. Как только концентрация водорода превышает его предел растворимости в материале, начинается формирование гидридных фаз циркония (γ , δ , ε) [8].

На рисунке 3 приведена фазовая диаграмма системы Zr-H.

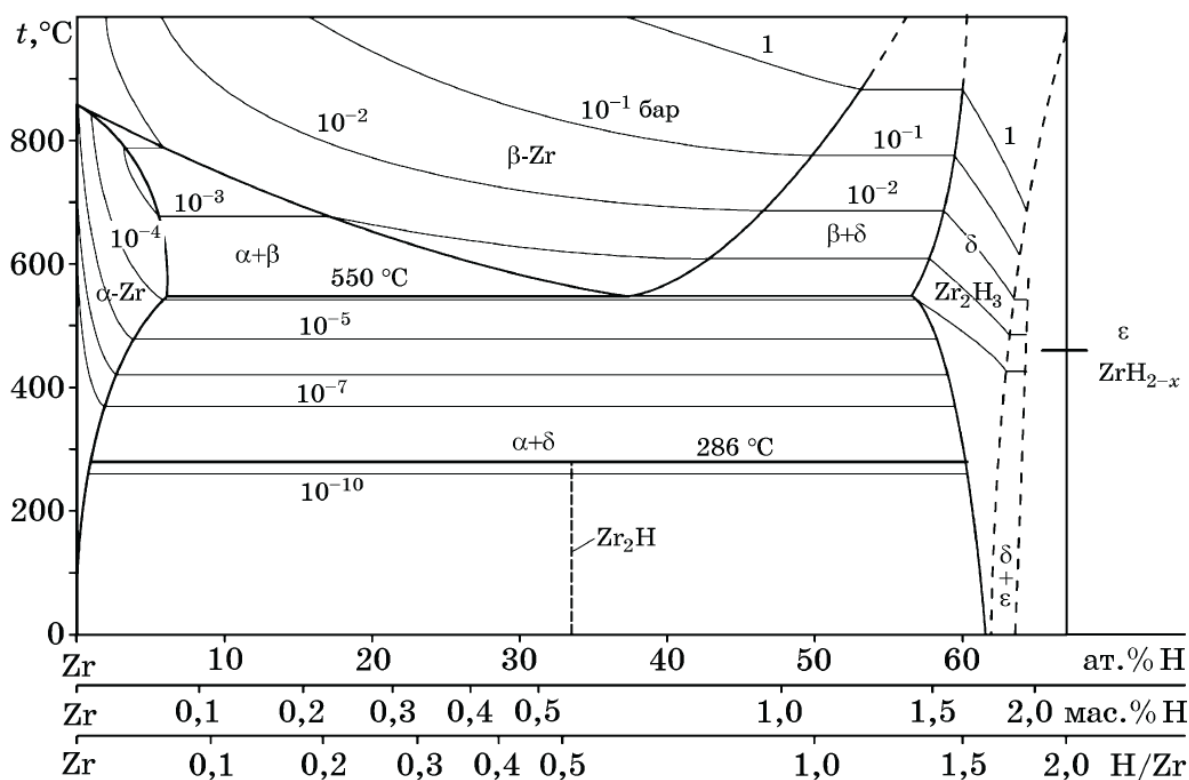


Рисунок 3 — Фазовая диаграмма Zr-H [16]

Фаза γ характеризуется гранецентрированной тетрагональной (ГЦТ) кристаллической решеткой с параметрами $a = 458,6$ пм и $c = 494,8$ пм [15]. В свою очередь, δ -фаза обладает гранецентрированной кубической (ГЦК) кристаллической решеткой с параметром $a = 476,8$ пм [17]. Фаза ϵ имеет ГЦТ кристаллическую решетку с параметрами: $a = 496,9$ пм и $c = 444,5$ пм [15].

Стабильными считаются δ - и ϵ -гидриды, однако при содержаниях водорода, характерных для сухого хранения, ϵ -гидрид не обнаружен. γ -гидрид метастабилен, однако может выделиться при определенных условиях, например, при быстрой скорости охлаждения. Доля той или иной гидридной фазы определяется количеством водорода в матрице и условиями охлаждения, а также концентрацией кислорода в материале оболочки. Более высокое содержание кислорода и низкая скорость охлаждения способствуют образованию δ -гидридов, тогда как при более низких концентрациях кислорода и высокой скорости охлаждения более вероятно образование γ -гидридов [18].

Образование δ - и γ -гидридов приводит к существенному увеличению объема, составляющему 17% и 12% соответственно. Значительный объемный эффект фазового превращения $\alpha \rightarrow \delta$ во многом определяет места выделения гидридов, а также их ориентацию. Гидридная фаза обычно образуется в областях с повышенной концентрацией дефектов, таких как скопления дислокаций, границы двойников и зерен. Соотношение между гидридами, расположенными на границах зерен, и внутризеренными гидридами зависит от содержания водорода и скорости охлаждения сплава: по мере увеличения этих параметров доля межзеренных гидридов снижается [8].

На рисунке 4 показано влияние состава гидрида на механические свойства сплава Zr – 2,5 % Nb.

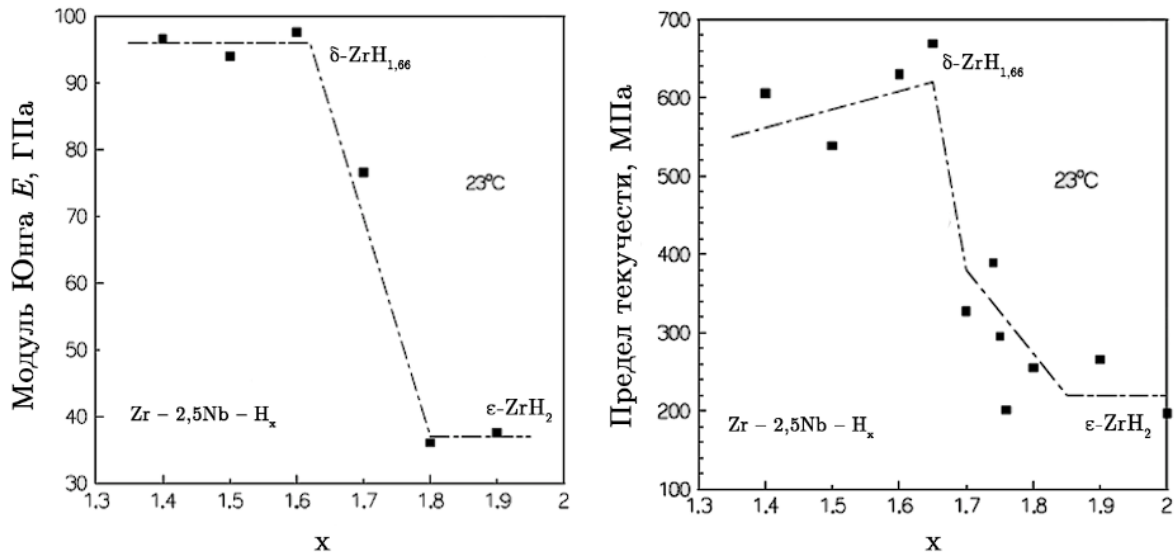


Рисунок 4 — Модуль упругости и предел текучести Zr – 2,5 % Nb – H_x в зависимости от x гидрида ZrH_x при комнатной температуре по результатам испытаний на сжатие [15]

Из анализа графиков видно, что при увеличении содержания водорода в составе гидрида от 1,66 предел текучести и модуль упругости снижаются.

1.1.2 Анизотропия физико-механических свойств сплавов

Материалы с гексагональной кристаллической решеткой характеризуются выраженной анизотропией физико-механических свойств. Для поликристаллических материалов используются интегральные текстурные f -параметры, которые рассчитываются на основе пространственного распределения базисных нормалей [19].

Величина любого свойства монокристалла в произвольно выбранном направлении $P(\psi)$ определяется следующим выражением:

$$P(\psi) = P_c \cos^2 \psi + P_a(1 - \cos^2 \psi),$$

где P_c и P_a – свойство вдоль осей кристаллической решетки c и a соответственно;
 ψ – угол отклонения выбранного направления от нормали к базисной плоскости, т.е. от оси c [19].

Если рассматривать поликристалл как совокупность зерен с различной кристаллографической ориентацией, и обозначить долю кристаллитов, ось c которых составляет угол ψ_i с выбранным направлением, как V_i , то величина свойства в этом направлении для поликристаллического материала представляет собой сумму i -х кристаллов:

$$P(\psi) = P_c \sum_i V_i \cos^2 \psi_i + P_a \sum_i (1 - \cos^2 \psi_i) = P_c \cdot f + P_a \cdot (1 - f) \quad (1)$$

Сумма $\sum_i V_i \cos^2 \psi_i$ определяется как ориентационный параметр, называемый f -параметром или параметром Кернса [19].

Как правило, f -параметры рассчитываются для трех основных направлений изделия. В случае трубных заготовок это радиальное (R), тангенциальное (T) и осевое (L) направления, как показано на рисунке 5.

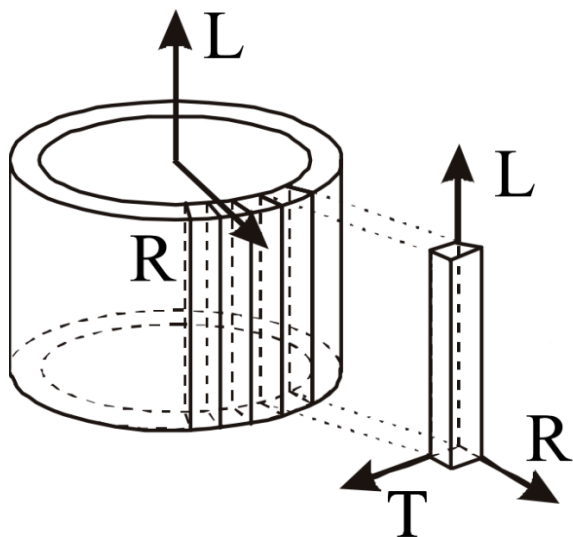


Рисунок 5 — Направления R , T и L в трубах [19]

Расчеты f -параметров проводятся по полной ППФ (0001), причем

$$f_R + f_T + f_L = 1.$$

1.1.3 Влияние кристаллографической текстуры и напряжений на закономерности ориентации гидридов

Габитусными плоскостями гидридных частиц называют плоскости циркониевой матрицы, вдоль которых располагаются гидриды или по которым осуществляется их контакт с матрицей.

Для гидридов циркония габитусными являются следующие плоскости: базисные плоскости (0001), плоскости призматического скольжения $\{10\bar{1}0\}$, пирамидальные плоскости $\{10\bar{1}1\}$, а также плоскости двойникования $\{10\bar{1}2\}$, $\{11\bar{2}1\}$, $\{11\bar{2}2\}$, показанные на рисунке 6 [20].

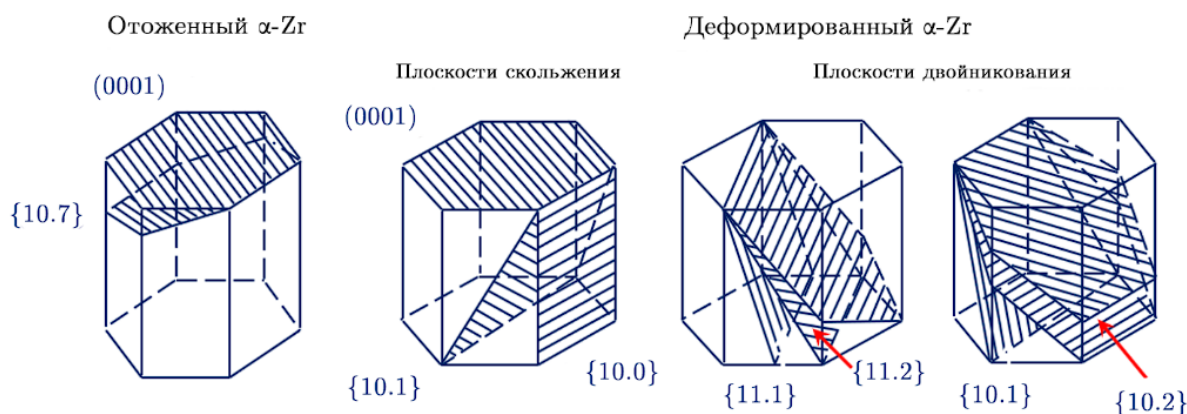


Рисунок 6 — Габитусные плоскости гидридов циркония

Осаждение гидридных кристаллов происходит, в первую очередь, в соответствии с ориентационным соотношением. Однако ориентация групп кристаллитов определяется полем напряжений. В частности, рост гидрида происходит в направлении нормали, совпадающей с направлением максимального напряжения в дефекте. Поскольку различная кристаллическая структура и постоянная решетки дельта-гидридной фазы по отношению к матрице α -Zr вызывают деформацию в материале. Напряжения, вызванные этой деформацией, приводят к формированию дисковидных гидридов, ориентированных параллельно базисной плоскости ГПУ структуры α -фазы (0001), при ориентационном соотношении $(0001)_\alpha \parallel \{111\}_\delta$.

Поле упругих напряжений, возникающее вокруг таких наноразмерных гидридных дисков, способствует осаждению новых гидридных частиц вблизи уже существующих. Это приводит к формированию мезомасштабных гидридных образований, состоящих из множества наногидридов, расположенных в конфигурации, напоминающей «колоду карт» внутри монокристалла. В отсутствие внешних напряжений наноразмерные гидриды располагаются таким образом, что мезомасштабные гидриды имеют общую ориентацию относительно базисной плоскости α -фазы около $14,7^\circ$ [21]. На рисунке 7, схематично показано образование мезомасштабных гидридных частиц.

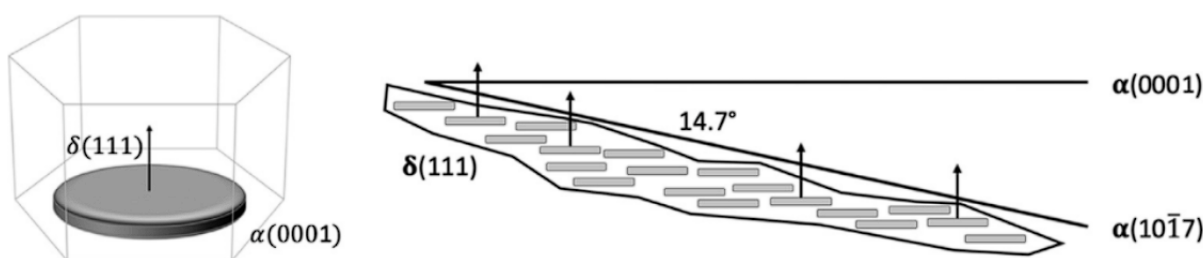


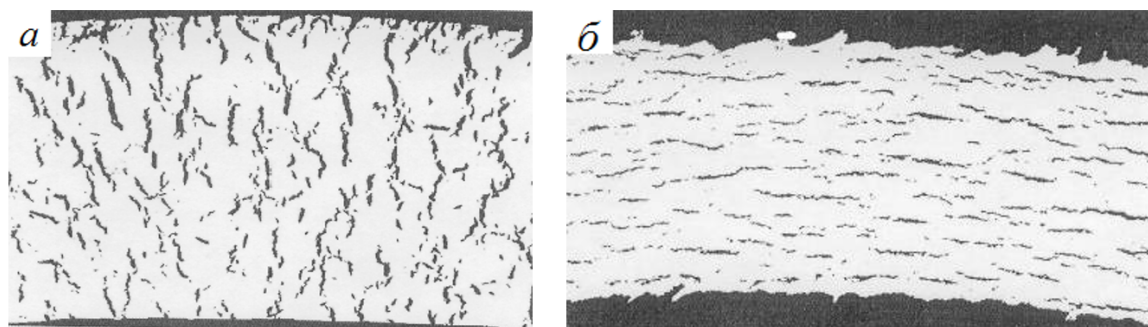
Рисунок 7 — Ориентация δ -ZrH_{1,66} относительно матрицы α -Zr [21]

Преимущественная ориентация гидридных пластин играет ключевую роль в характере разрушения труб. В то время как равномерно распределенные по окружности гидриды влияют на пластичность циркониевой оболочки преимущественно при высоких

концентрациях водорода, определенные ориентированные конфигурации гидридов могут вызывать резкое снижение сопротивления разрушению даже при относительно низком содержании водорода. Растягивающие окружные напряжения, действующие на радиально ориентированный гидрид, могут привести к его разрушению ввиду его большей хрупкости относительно матрицы. Тангенциальная преимущественная ориентация гидридов представляет меньшую опасность, поскольку гидриды расположены вдоль растягивающих напряжений.

Фрактографический анализ показывает, что при радиальной преимущественной ориентации гидридов в трубе разрушение носит хрупкий характер, тогда как если гидриды расположены по окружности, разрушение происходит по смешанному хрупко-вязкому типу [22].

На рисунке 8 приведены два принципиально различных варианта преимущественной ориентации гидридов, встречающихся в НК.



а – радиальная ориентация гидридов; б – тангенциальная ориентация гидридов

Рисунок 8 — Виды преимущественной ориентации гидридов в трубах направляющих каналов [23]

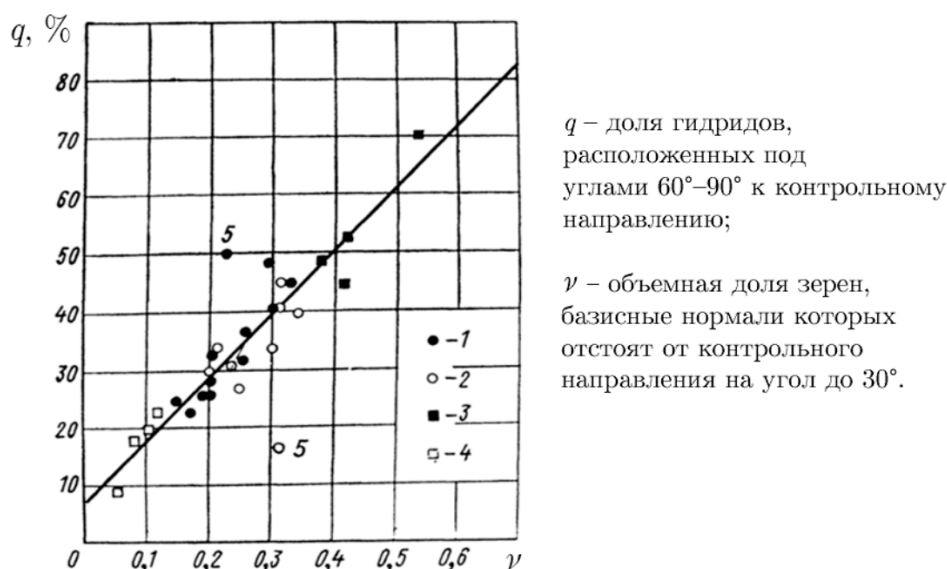
Количественная характеристика ориентации гидридных включений в трубах выражается показателем F_n , который определяется по формуле

$$F_n = \frac{F_{45}}{F_{06}},$$

где F_{45} – число гидридных пластин с нормальными, ориентированными под углом более 45° к радиусу трубы;

F_{06} – общее число гидридов [8].

В отожженных образцах, где влияние остаточных напряжений незначительно, ориентация гидридов в большей степени определяется кристаллографической текстурой основного материала [24]. На рисунке 9 показано влияние текстуры циркониевой матрицы трубы на ориентацию выделенных гидридов.



1, 3 – измерение относительно радиального направления; 2, 4 – измерение относительно тангенциального направления; 1, 2 – трубчатые образцы; 3, 4 – плоские образцы; 5 – холоднодеформированные на 78% образцы

Рисунок 9 — Корреляция между ориентацией гидридов и преимущественной ориентировкой полюсных нормалей в ненапряженных образцах [25]

Тангенциальная ориентация базисных плоскостей может привести к неблагоприятной ориентации гидридов при наличии тангенциальных растягивающих напряжений, если базисные плоскости являются габитусными. Однако в случае тангенциальной ориентации гидридов базисные плоскости не могут быть габитусными. В таких условиях более вероятно, что габитусными являются плоскости $\{10\bar{1}0\}$ и $\{10\bar{1}1\}$.

Зависимость коэффициента F_n от текстуры трубы приведена на рисунке 10.

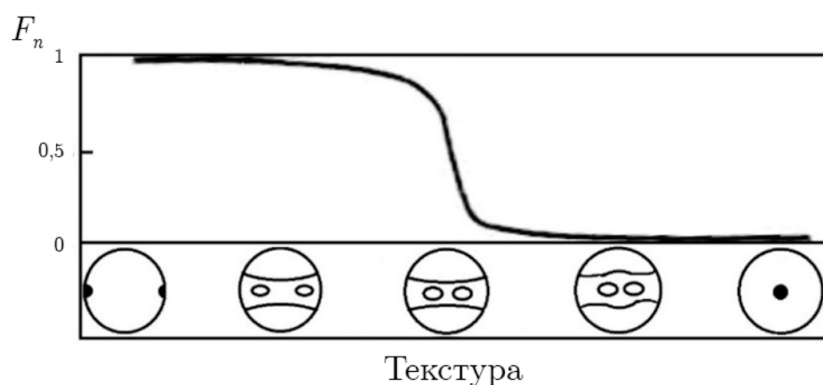


Рисунок 10 — Влияние текстуры на ориентацию гидридов в трубах из циркониевых сплавов [26]

Таким образом, тангенциальному расположению гидридов в трубе способствует радиальная ориентация базисных нормалей.

1.1.4 Хрупкость циркониевых сплавов и механизм замедленного гидридного растрескивания

Хрупкость циркониевых сплавов, обусловленная формированием гидридов, существенно зависит от температуры и ориентации гидридов в матрице циркония.

Фрактографический анализ поверхности изломов показывает, что с увеличением коэффициента ориентации гидридов F_n возрастает доля хрупкого излома. Это связано с ростом радиально ориентированных гидридов, которые значительно снижают пластичность и инициируют хрупкое разрушение материала [27]. На рисунке 11 показана зависимость доли хрупкого излома от F_n .

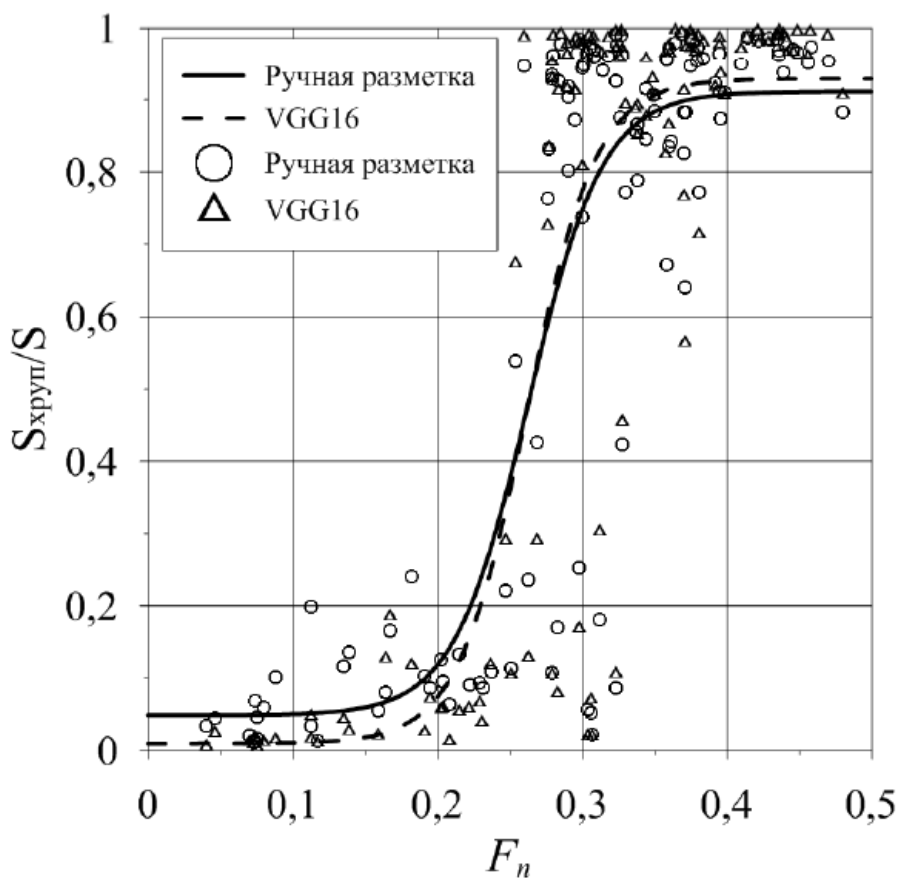


Рисунок 11 — Зависимость доли хрупкого излома от коэффициента ориентации гидридов F_n [27]

Исследования показывают, что при малых значениях коэффициента ориентации гидридов ($F_n < 0,25$) изломы имеют преимущественно вязкий характер, при этом относительное уменьшение площади сечения образцов мало. При превышении этого порогового значения происходит резкое падение пластичности и переход к преимущественно хрупкому типу разрушения [27].

Температура также оказывает значительное влияние на хрупкость циркониевых сплавов. В общем случае, с увеличением температуры наблюдается повышение пластич-

ности материала. На рисунке 12 показана температурная зависимость энергии разрушения циркониевых сплавов.

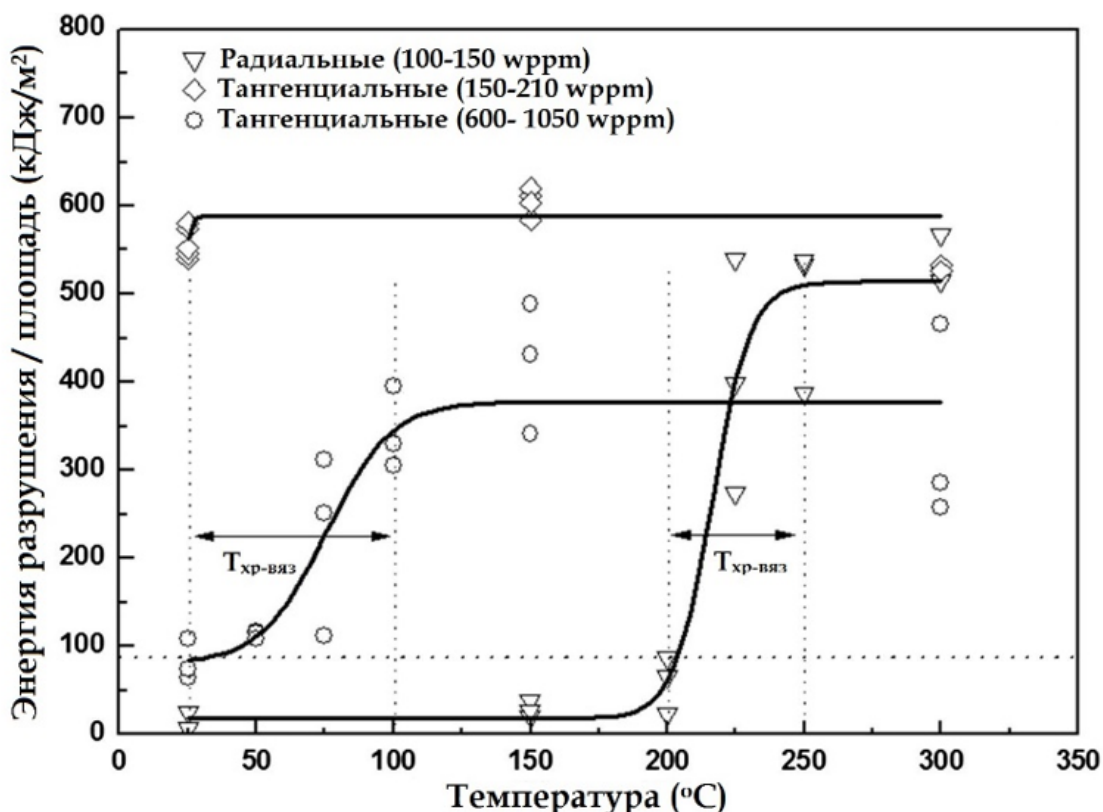


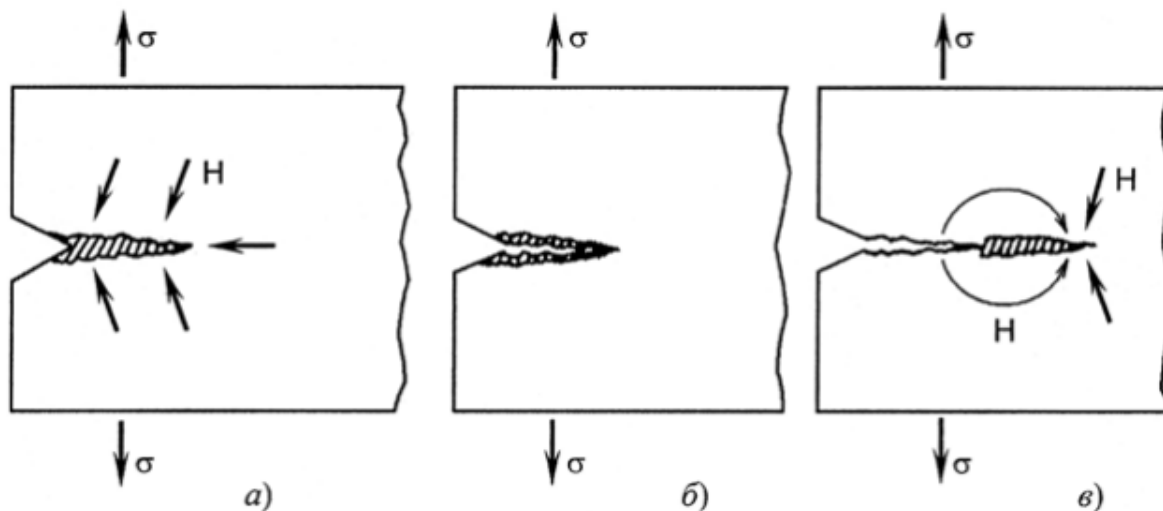
Рисунок 12 — Температурная зависимость энергии разрушения циркониевых сплавов [28]

Наиболее выраженные изменения происходят в интервале температур 20–300 °C, что обусловлено изменением механизмов пластической деформации. При более низких температурах (20–100 °C) наблюдается существенная концентрация микротрещин в зоне излома и наиболее низкие значения энергии разрушения. С увеличением температуры (100–200 °C) интенсивность микротрещин снижается, а при температуре свыше 200 °C трещины практически отсутствуют, что свидетельствует о переходе к вязкому типу разрушения [28].

Ограниченная растворимость водорода в α -Zr и способность гидридов к переориентации под действием напряжений вызывают специфическое явление разрушения, получившее название замедленного гидридного растрескивания (ЗГР).

Сущность этого явления заключается в следующем. Если на поверхности циркониевого изделия, к которому приложены растягивающие напряжения, имеется дефект, то при определенном уровне интенсивности напряжений растворенный в Zr водород диффундирует в вершину трещины, и при превышении концентрацией водорода предела растворимости (либо в результате повышения концентрации при рабочей температуре, либо в результате охлаждения) в вершине трещины может образоваться гидрид, ориентированный перпендикулярно растягивающему напряжению. Такой гидрид можно рассматривать

как зародыш трещины. При достижении некоторого критического размера происходит образование трещины, которая останавливается в вязком металле. Далее цикл образования и разрушения гидрида будет повторяться, пока не образуется сквозная трещина [8]. Схематично данный процесс представлен на рисунке 13.

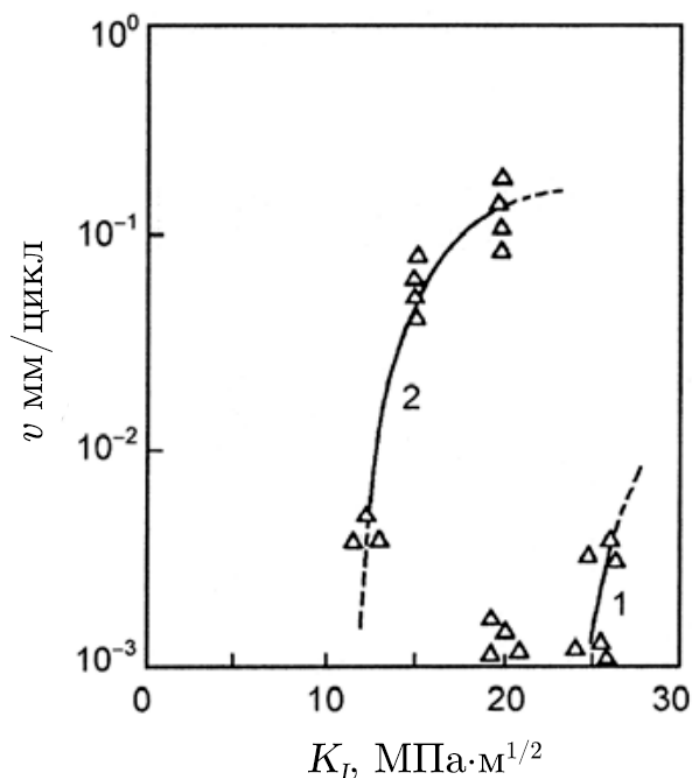


а – накопления водорода; б – растрескивания; в – перераспределение водорода

Рисунок 13 — Схема развития процесса гидридного растрескивания под действием растягивающих напряжений σ [8]

Развитие трещины может происходить как в изотермических условиях, так и при термоциклировании. В последнем случае нагрев обеспечивает диффузионное перемещение водорода в вершину трещины, а последующее охлаждение — выпадение ориентированных гидридов. При термоциклировании разрушение возможно даже при очень низком содержании водорода, характерном для исходных изделий (на уровне тысячных долей процента). Для данного типа разрушения скорость роста трещины практически не зависит от концентрации водорода и определяется, главным образом, уровнем напряжений, степенью их концентрации, а также свойствами сплава.

Развитие гидридной трещины носит пороговый характер. На рисунке 14 представлены зависимости скорости роста трещины v от коэффициента интенсивности напряжений K_I .



1 – обычное состояние; 2 – повышенное загрязнение

Рисунок 14 — Зависимость скорости развития трещины от коэффициента интенсивности напряжения для сплава Zr – 2,5 % Nb при ЗГР [8]

Начиная с некоторого значения коэффициента интенсивности напряжений K_I , скорость роста трещины резко возрастает. Это значение называется критическим коэффициентом интенсивности напряжений для гидридного растрескивания и обозначается как K_{IH} .

На основе экспериментальных данных по гидриднему растрескиванию установлена полуэмпирическая зависимость, связывающая глубину дефекта в канальных трубах l , приложенное напряжение σ и критическое значение коэффициента интенсивности напряжений:

$$l = 0,39 \left(\frac{K_{IH}}{\sigma} \right)^2.$$

ЗГР может происходить при незначительных концентрациях водорода, но при высоких уровнях напряжений. Поэтому оно наиболее вероятно на начальном этапе эксплуатации, когда остаточные напряжения еще не успели релаксировать [8].

1.2 Методы моделирования пластической деформации

1.2.1 Метод конечных элементов

Метод конечных элементов (МКЭ) является численным методом для приближенного решения краевых задач, встречающихся в технике и математической физике.. В об-

щем случае краевая задача предполагает нахождение распределения некоторой искомой величины в заданной области, причем на границах этой области задаются условия, определяющие значения или связи между переменными [29]. В зависимости от физического смысла задачи искомые величины могут представлять собой поля перемещений, температуры, электрического потенциала или других параметров [30].

Для реализации МКЭ область решения дискретизируется, то есть разбивается на конечное число малых элементов, называемых конечными элементами. Это разбиение осуществляется путем построения конечно-элементной сетки, состоящей из набора узлов и элементов, которые описывают геометрию и область решения задачи. Для трехмерных задач используются разные типы элементов, однако наиболее распространенным и простым является четырехузловой тетраэдральный элемент [30]. Пример такой конечно-элементной сетки приведен на рисунке 15.

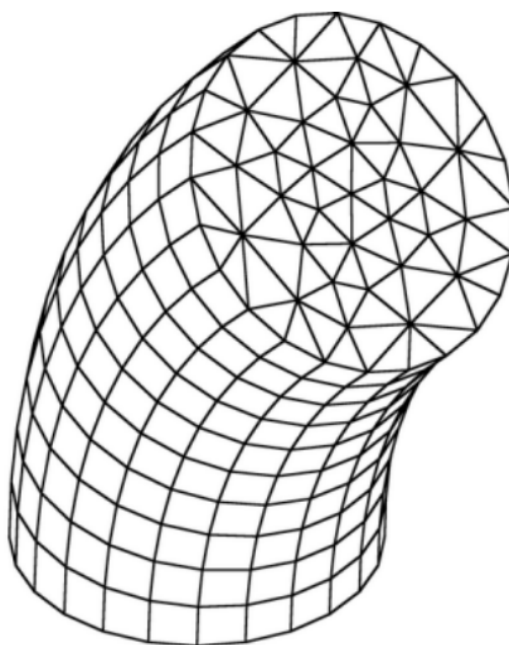


Рисунок 15 — Пример построения сетки конечных элементов [30]

На этапе численного решения задачи программное обеспечение формирует систему алгебраических уравнений в матричном виде и определяет неизвестные значения искомых полевых переменных. На основе полученных данных рассчитываются производные величины, такие как напряжения, тепловые потоки, реакции опор и другие [30].

Одним из ключевых понятий МКЭ является матрица жесткости конечного элемента. В случае механических задач матрица жесткости описывает способность элемента сопротивляться деформации под действием внешних сил и зависит от геометрических характеристик и свойств материала. В матрице жесткости заключена информация о том, как элемент реагирует на различные виды нагрузок: растяжение-сжатие, изгиб, кручение и сдвиг [30].

1.2.2 Моделирование МКЭ в исследовании гидридов циркония

Одним из ключевых направлений в исследовании механических эффектов, связанных с формированием гидридов в циркониевых сплавах, является количественное моделирование напряженно-деформированного состояния материала. Такой подход позволяет учитывать микроструктурные особенности, трансформационные деформации и локальные эффекты, возникающие вблизи включений гидридной фазы, что важно для понимания поведения сплава при различных внешних воздействиях.

Современные модели часто реализуются на основе кристаллопластического конечно-элементного моделирования, в котором циркониевая матрица описывается с учетом анизотропии гексагональной решетки, а гидридная фаза рассматривается как упруго-пластичное включение [31]. Учитываются также объемные деформации, возникающие при фазовом превращении α -Zr в δ -гидрид. На рисунке 16 показано распределение напряжений по Мизесу вблизи гидридов.

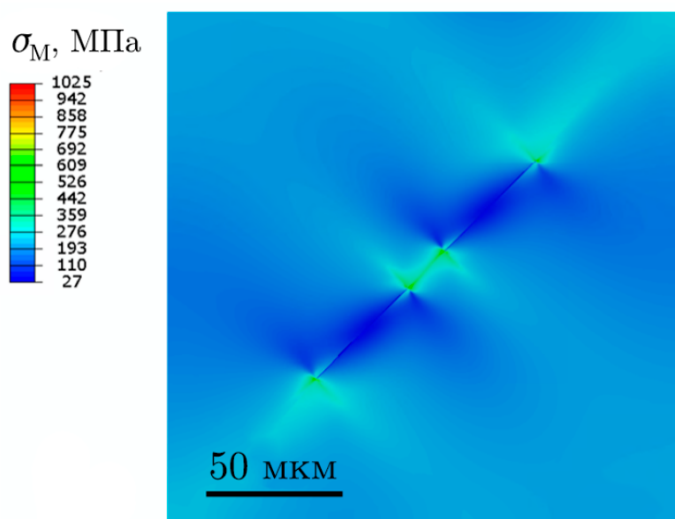


Рисунок 16 — Распределение эквивалентных напряжений по Мизесу для параллельно ориентированных гидридов [31]

Расчеты показывают, что вблизи концов гидридных пластин формируются локальные концентрации гидростатических и эквивалентных напряжений, которые определяют направления диффузии водорода и потенциальные зоны зарождения новых включений и трещин. Особенно выраженная локализация наблюдается при расстоянии между гидридами менее 30 μm , что способствует их объединению в протяженные хрупкие зоны [31].

Другим подходом является построение репрезентативных объемов с геометрией, основанной на микроструктурных изображениях [32]. В таких моделях гидриды моделируются как изотропные упруго-пластичные включения, а циркониевая матрица описывается с учетом кристаллопластичности. На рисунке 17 приведены модели объемов с различными углами ориентации α относительно направления прикладываемой нагрузки.

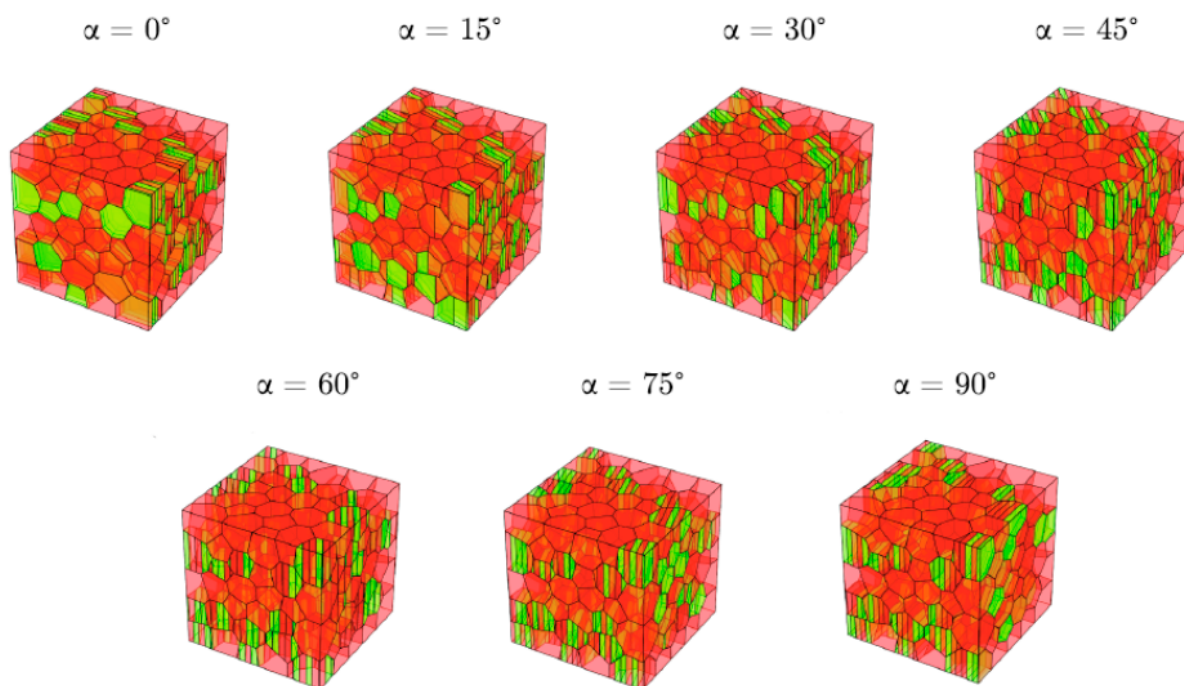


Рисунок 17 — Модели репрезентативных объемов с различной ориентацией гидридов [32]

Анализ показывает, что решающим фактором, влияющим на прочность материала, является объемная доля гидридной фазы: при увеличении ее содержания наблюдается рост напряжения при деформации до 6 %, вплоть до наступления разрушения. При этом ориентация и толщина гидридов оказывают сравнительно меньшее влияние. Учет повреждаемости гидридов приводит к снижению несущей способности на ранних стадиях деформации [32].

Для оценки локального напряженного состояния вблизи одиночных гидридов применяется двумерное моделирование в постановке плоской деформации. Гидрид задается в виде прямоугольного или эллипсоидального включения, встроенного в упруго-пластичную циркониевую матрицу. Особое внимание уделяется внутренним напряжениям, возникающим в результате объемного расширения при формировании гидрида — порядка 17 %. Эти трансформационные напряжения, по расчетам, достигают порядка 100 МПа и снижают воспринимаемое внешнее напряжение. Максимальное напряжение в гидриде формируется в его центральной части и при длине более 170 мкм приближается к внешнему нагрузочному уровню. Эквивалентное напряжение в зоне разрушения составляет около 710 МПа и слабо зависит от температуры в диапазоне 25–250 °С. На рисунке 18 представлена диаграмма распределения напряжений по Мизесу вблизи трещины [33].

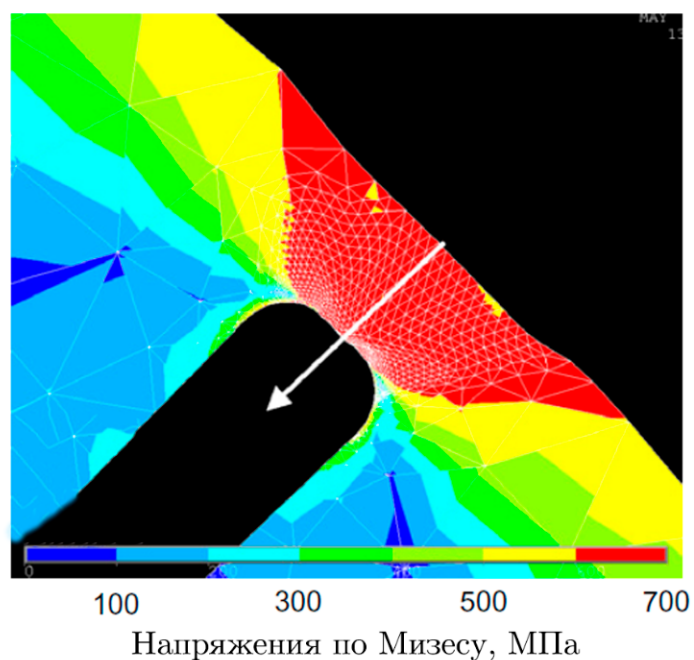


Рисунок 18 — Распределение эквивалентных напряжений по Мизесу вблизи трещины [33]

Таким образом, моделирование МКЭ на микроуровне позволяет количественно учитывать влияние геометрии, ориентации и трансформационных эффектов, вызванных формированием гидридов. Однако большинство рассмотренных в литературе подходов использует упрощенную геометрию, такую как двумерные или регулярные трехмерные структуры, не отражающие реальное распределение гидридов. Поэтому существует необходимость в разработке комплексного подхода с построением трехмерной модели, учитывающей произвольную форму и ориентацию гидридных включений для более точного анализа напряженно-деформированного состояния материала.

2 Методическая часть

В настоящей работе численное моделирование выполнено в квазистатической постановке на основе открытого программного обеспечения CalculiX. Разработанная модель предназначена для выявления характеристик напряжённо-деформированного состояния, зависящих от ориентации гидридов, с целью последующего прогноза потенциально критических областей в трубных изделиях.

Геометрия образца и постановка задачи Моделирование выполнялось для сегмента трубчатого образца из циркониевого сплава, соответствующего условиям экспериментальных испытаний на диаметрально растяжение при комнатной температуре (Рисунок 19). Исходная геометрия задавалась внешним диаметром $D_{out} = 12,6$ мм, внутренним диаметром $D_{in} = 10,9$ мм и высотой $H = 4$ мм.

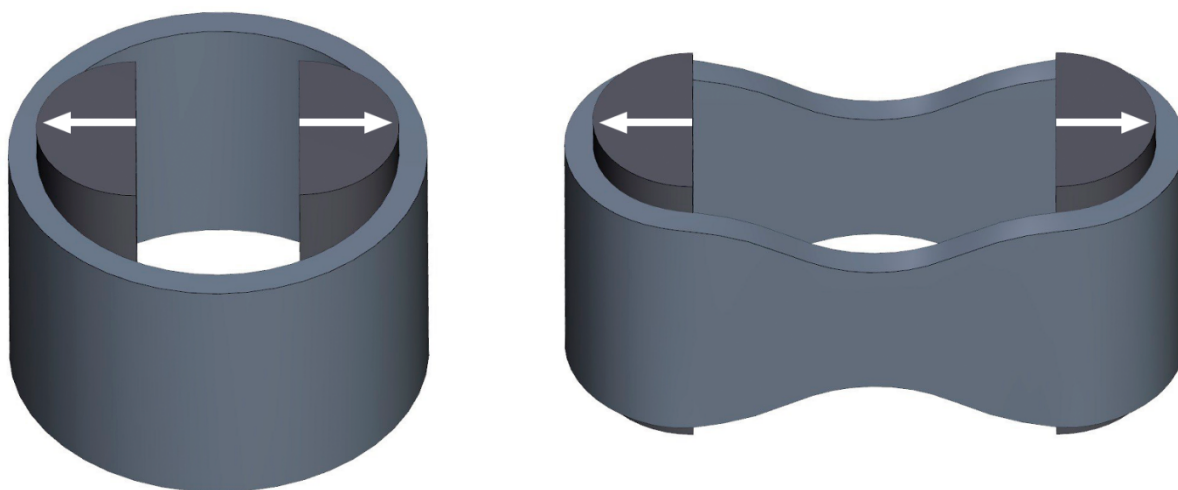


Рисунок 19 — Схема механического испытания кольцевых образцов

С целью снижения вычислительной ёмкости использовался сектор трубы величиной $1/8$ патрубка. Такое сокращение геометрии сохраняет корректные симметричные условия нагружения и допускается в случае равномерной генерации ансамбля гидридов внутри объёма. Нагрузка задавалась перемещением опоры на 4,5 мм, что соответствует уровню деформации, при котором в экспериментах наблюдалось разрушение наиболее пластичных образцов. В задаче использовали цилиндрическую систему координат, связанную с основными направлениями в трубе: осевое (L), тангенциальное (T) и радиальное (R).

2.1 Генерация гидридных включений

Гидриды представлялись в виде тонких дисков диаметром 100 мкм и толщиной 2 мкм. Ориентация каждого гидрида задавалась через угол θ между нормалью диска и радиальным направлением. Задаваемый параметр $F_n \in [0; 1]$ определял долю радиальной ориентации:

$$F_n = \frac{N_{\text{рад.}}}{N_{\text{об.}}}$$

где $N_{\text{рад.}}$ – количество гидридов с радиальной ориентацией, $N_{\text{об.}}$ – общее количество гидридов.

Таким образом, $F_n = 0$ соответствует полностью тангенциальному набору гидридов; $F_n = 1$ – полностью радиальному (Рисунок 20). Расчёты проводились для набора значений F_n от 0 до 1 с шагом 0,1.

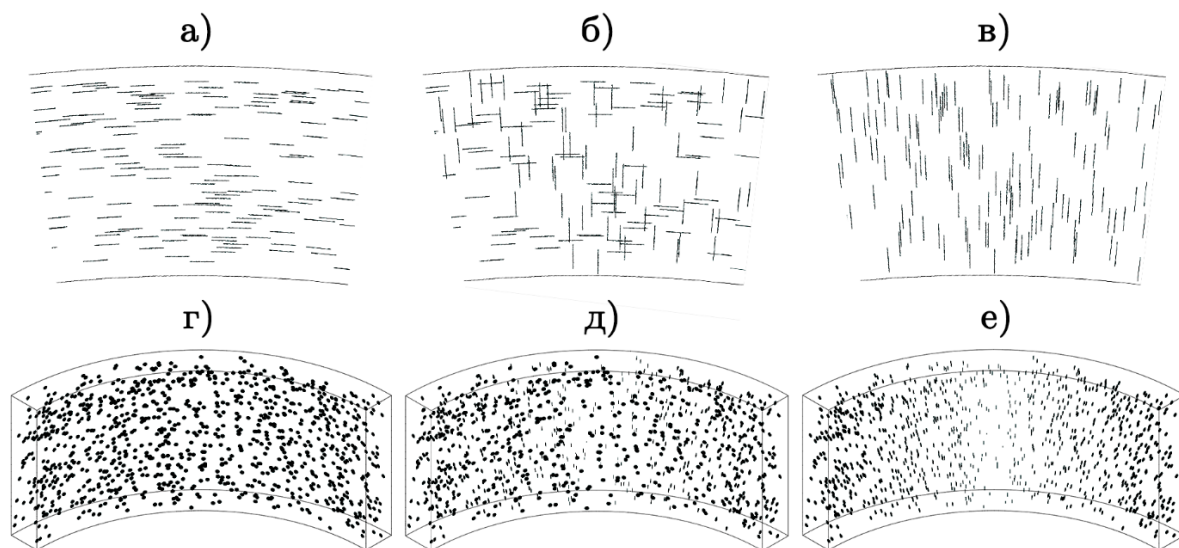


Рисунок 20 — Схематическое изображение моделируемой ориентации гидридов в кольцевых образцах при коэффициенте ориентации гидридов $F_n = 0$ (а, г); 0,5 (б, д); 1 (в, е). а-в – поперечное сечение; г-е – стенка образца

Для каждого значения F_n формировалось 150 статистически независимых реализаций, для каждой использовался фиксированный параметр генератора для обеспечения воспроизводимости генерации.

Трёхмерная конечно-элементная сетка строилась автоматически с использованием Python-обвязки Gmsh с разделением элементов матрицы и гидридов маркировкой (Рисунок 21). Для обеспечения корректного разрешения тонких гидридов применялась локально сгущённая сетка с минимальным размером элементов в области гидридов 1 мкм, что обеспечивало как минимум два узловых слоя по толщине включения. Тип конечных элементов – тетраэдрические элементы C3D4. В матрице использовалась более грубая сетка

с плавным изменением размера элемента. Сетка на границе фаз задавалась конформной, что соответствует жесткому сцеплению гидрида и матрицы.

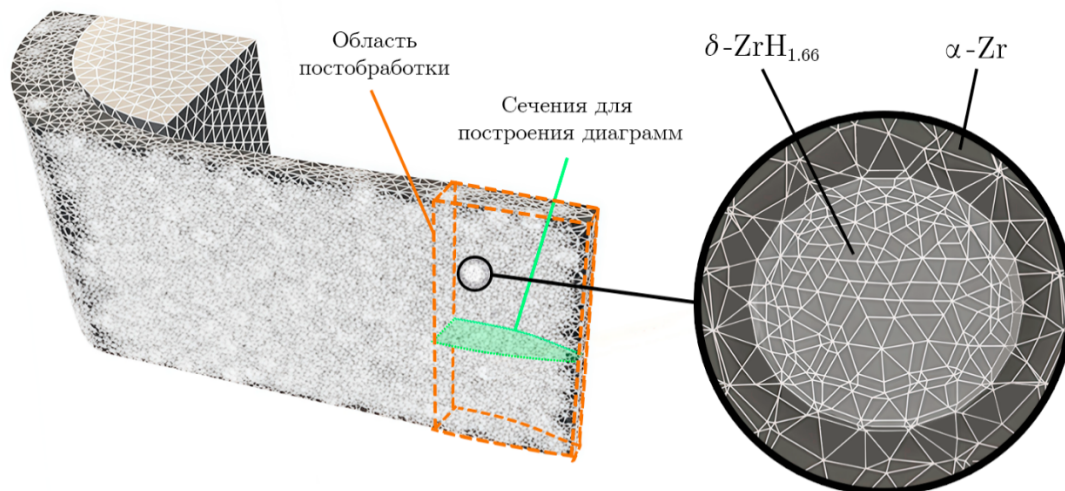


Рисунок 21 — Сетка конечных элементов и анализируемые в ней области

2.2 Граничные условия

Геометрическая симметрия сектора реализовывалась через ограничения перемещений на трёх плоскостях: $u_x = 0$ на плоскости A , $u_y = 0$ на плоскости B , $u_z = 0$ на плоскости D . Смещение нагрузочной грани D задавалось как контролируемое: $u_y = 3$ мм на грани D (рисунок 22). Такая постановка эквивалентна схеме окружного растяжения в эксперименте (рисунок 19).

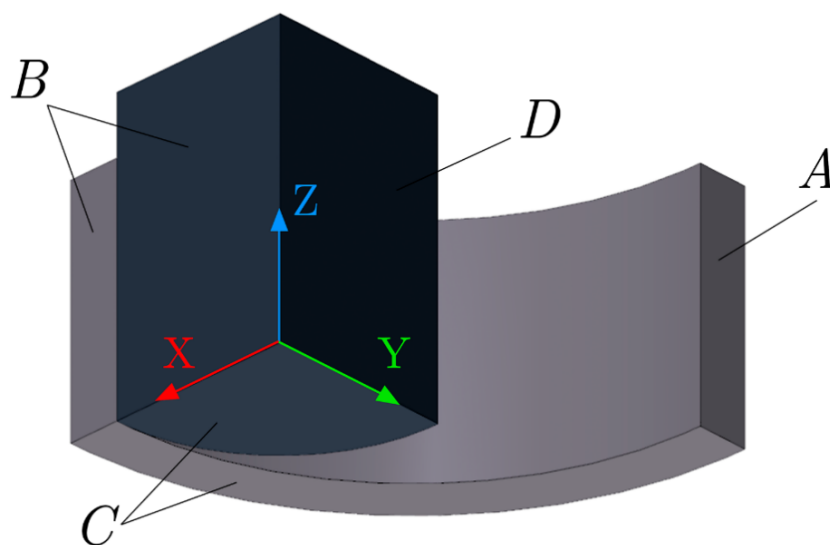


Рисунок 22 — Сетка конечных элементов и анализируемые в ней области

Матрица описывалась как анизотропный упруго-пластический материал. Вводились экспериментальные текстурные параметры Кернса, полученные для аналогичного промышленного сплава:

$$f_R = 0,50, f_T = 0,38, f_L = 0,12.$$

Упругие модули в направлении $i = (R, T, L)$ вычислялись как

$$P_i = f_i P_c + (1 - f_i) P_a$$

где P_a и P_c – значения свойства в кристаллографических направлениях a и c .

Пластическое поведение матрицы описывалось классической моделью с изотропным упрочнением, согласованной с пределом текучести 500 МПа. Гидриды принимались линейно-упругими хрупкими включениями. Пластичность гидридов не учитывалась ввиду их крайне малой деформационной способности. Используемые свойства материалов приведены в таблице 2.

Таблица 2 — Свойства материалов

Материал	Направление	Коэффициент Пуассона ν	Предел текучести σ_T , МПа	Модуль упругости E , ГПа	Модуль сдвига G , ГПа
δ -ZrH _{1,66}	—	0,305	—	136	52
Э635	R	0,35	500	111	33,7
	T	0,33		108	33,3
	L	0,28		102	32,5

2.3 Обработка результатов

Обработка результатов Для каждой реализации ансамбля гидридов извлекались поля эквивалентного напряжения по Мизесу σ_{eq} , нормальных компонент тензора напряжений σ_{RR} , σ_{TT} и σ_{LL} , пластической деформации ε_p . Визуализация пространственных распределений производилась с использованием открытого программного обеспечения ParaView.

Анализ проводился в пределах области постобработки, соответствующей зоне локализации деформации и области максимальных деформаций, наблюдаемой в эксперименте, показанной на рисунке 21. Для корректного выявления перераспределения напряжений в матрице визуализация полей выполнялась с ограничением диапазона отображаемых значений, поскольку гидриды и прилегающие к ним области формируют локальные экстремумы, приводящие к «сжатию» цветовой шкалы.

Для анализа распределения физических величин в непосредственной близости от гидридов использовалась объёмно-взвешенная оценка плотности вероятности (KDE).

Выборка формировалась из значений, извлечённых из элементов матрицы, расположенных на расстоянии, не превышающем 10 мкм от поверхности гидридов. Для каждого значения коэффициента ориентации гидридов F_n KDE вычислялась по совокупности реализаций ансамбля.

Для учёта неравномерности конечно-элементной сетки каждому элементу приписывался вес, пропорциональный его объёму:

$$\omega_i = \frac{V_i}{\sum_{j=1}^n V_j}$$

где V_i – объём i -го элемента выборки, n – общее число элементов. Такая нормировка обеспечивает эквивалентность статистической оценки интегрированию по объёму материала.

Объёмно-взвешенная KDE рассчитывалась по формуле:

$$\bar{f}(x) = \frac{1}{h} \sum_{i=1}^n \omega_i K\left(\frac{x - x_i}{h}\right)$$

где $K(\xi) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{\xi^2}{2}\right)$ – гауссово ядро, h – параметр сглаживания.

Использование KDE, построенной по ансамблю реализаций, позволяет подавить вклад случайных конфигурационных различий взаимного расположения гидридов и выделить изменения распределений напряжений и деформаций, систематически обусловленных изменением коэффициента ориентации гидридных пластин F_n .

2.4 Схема численного эксперимента

На рисунке 23 представлена полная схема численного эксперимента, отражающая последовательность этапов предобработки, самих расчетов и постобработки. Расчёты выполнялись с использованием вычислительных ресурсов высокопроизводительного вычислительного центра НИЯУ МИФИ.

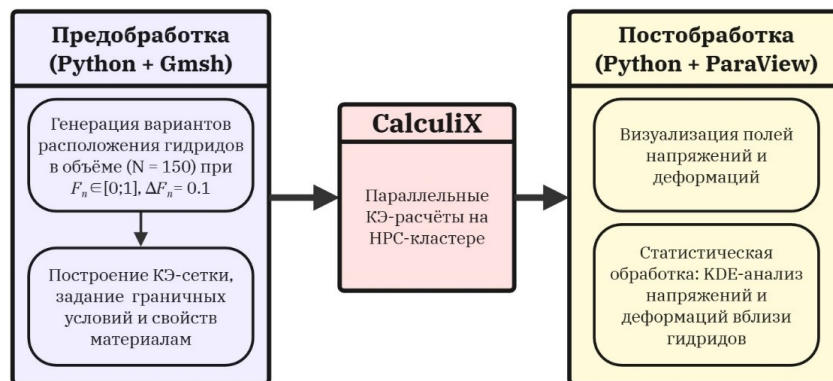


Рисунок 23 — Схема компьютерного эксперимента

Дополнительно была проведена серия расчётов, направленная на оценку влияния морфологических параметров гидридной фазы на локализацию пластической деформации. В этой серии варьировались объёмная доля гидридов dV и диаметр дискообразных включений d_h при сохранении их толщины $t_h = 2$ мкм. Диаметр гидридов принимался равным $d_h = 50, 100$ и 150 мкм, что позволяет сопоставить влияние мелких, средних и крупных включений на характер искажения поля деформации. Объёмная доля гидридной фазы задавалась равной $dV = 0,003$ и $dV = 0,006$.

Объёмная доля гидридной фазы определялась как отношение суммарного объёма гидридных включений к объёму рассматриваемой расчётной области:

$$dV = \frac{V_h}{V_0},$$

где V_h — суммарный объём гидридов, V_0 — объём расчётной области, в которой формировался ансамбль включений.

Количество включений в расчётной области подбиралось таким образом, чтобы обеспечить заданное значение объёмной доли dV . Таким образом, помимо коэффициента ориентации гидридов F_n , в расчётах анализировалось влияние размера включений и их объёмной доли.

3 Результаты

3.1 Результаты численного моделирования

3.1.1 Анализ напряжённо-деформированного состояния

На рисунке 24 представлено влияние коэффициента ориентации гидридов F_n на статистические распределения и пространственную локализацию эквивалентной пластической деформации ε_p и эквивалентных напряжений по Мизесу в матрице. При анализе пространственного распределения напряжений основное внимание уделяется полям в матрице. Для исключения искажения цветовой шкалы локально высокими напряжениями внутри гидридов и вблизи них диапазон отображаемых значений ограничен и учтен в цветовой шкале. Белыми линиями на рисунках обозначены гидриды.

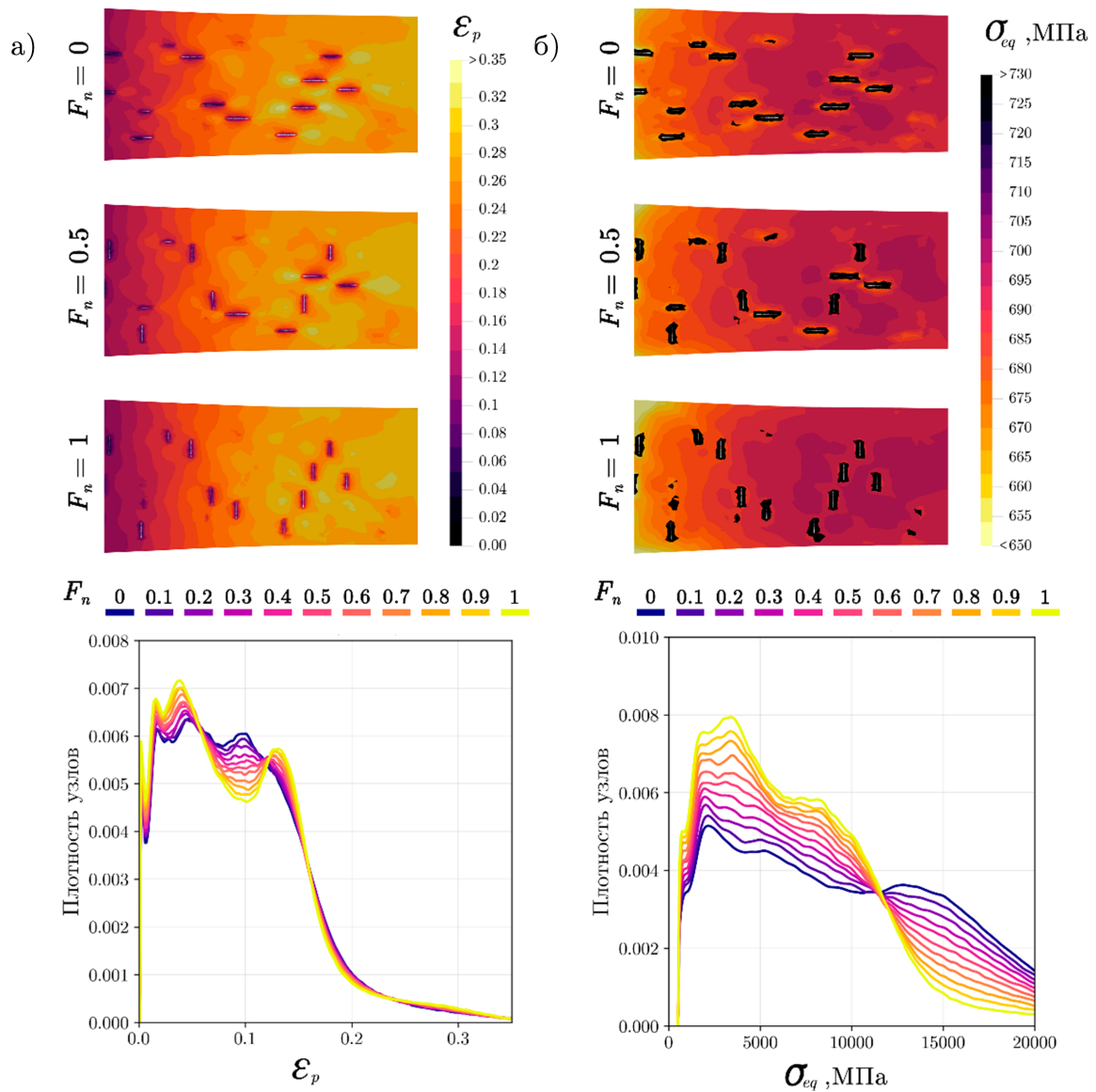


Рисунок 24 — Диаграммы распределения в образце: а) пластической деформации и б) эквивалентных напряжений по Мизесу при $F_n = 0, 0,5$ и 1, а также распределение узлов в окрестности гидридов по величине рассматриваемого параметра

Поля эквивалентной пластической деформации (рисунок 24 (а)) демонстрируют выраженную зависимость локализации от ориентации гидридных пластин. В случае тангенциальной ориентации гидридных пластин непосредственно вблизи концов гидридов возникают зоны повышенной пластической деформации, тогда как по их бокам – пониженной. Радиальные же гидриды концентрируют вблизи себя области пониженной пластической деформации со всех сторон, однако это компенсируется зонами повышенной деформации вдали от их боковых граней, распределенной более равномерно и усредненно по матрице, чем у тангенциальных гидридов. KDE-распределение подтверждает это наблюдение. При $F_n = 0$ график имеет слабо выраженные максимумы, тогда как при увеличении F_n до 1 модальность становится более явной, что говорит о более равномерном распределении величины в объеме.

Эквивалентные напряжения по Мизесу σ_{eq} (рисунок 24 (б)) демонстрируют выраженную зависимость от ориентации гидридов. Для преимущественно тангенциально ориентированных пластин характерно чередование зон: непосредственно у гидрида формируются локальные максимумы σ_{eq} , за которыми при удалении наблюдается область пониженных напряжений относительно фонового уровня матрицы; при преимущественно радиальной ориентации данный контраст выражен существенно слабее. Совместное рассмотрение карт σ_{eq} и KDE-распределений, построенных по узлам матрицы в пределах 10 мкм от гидридов (включая значения, выходящие за диапазон цветовой шкалы на картах), указывает на принципиальное различие вкладов: в непосредственной окрестности тангенциальных гидридов напряжения в среднем выше и распределены более неоднородно, тогда как при радиальной ориентации влияние гидридов проявляется на больших расстояниях, формируя повышенный уровень напряжений в более широкой области окружающей матрицы.

На рисунке 25 представлено влияние коэффициента ориентации гидридов F_n на статистические распределения и пространственную локализацию нормальных компонент тензора напряжений в трёх основных направлениях трубы.

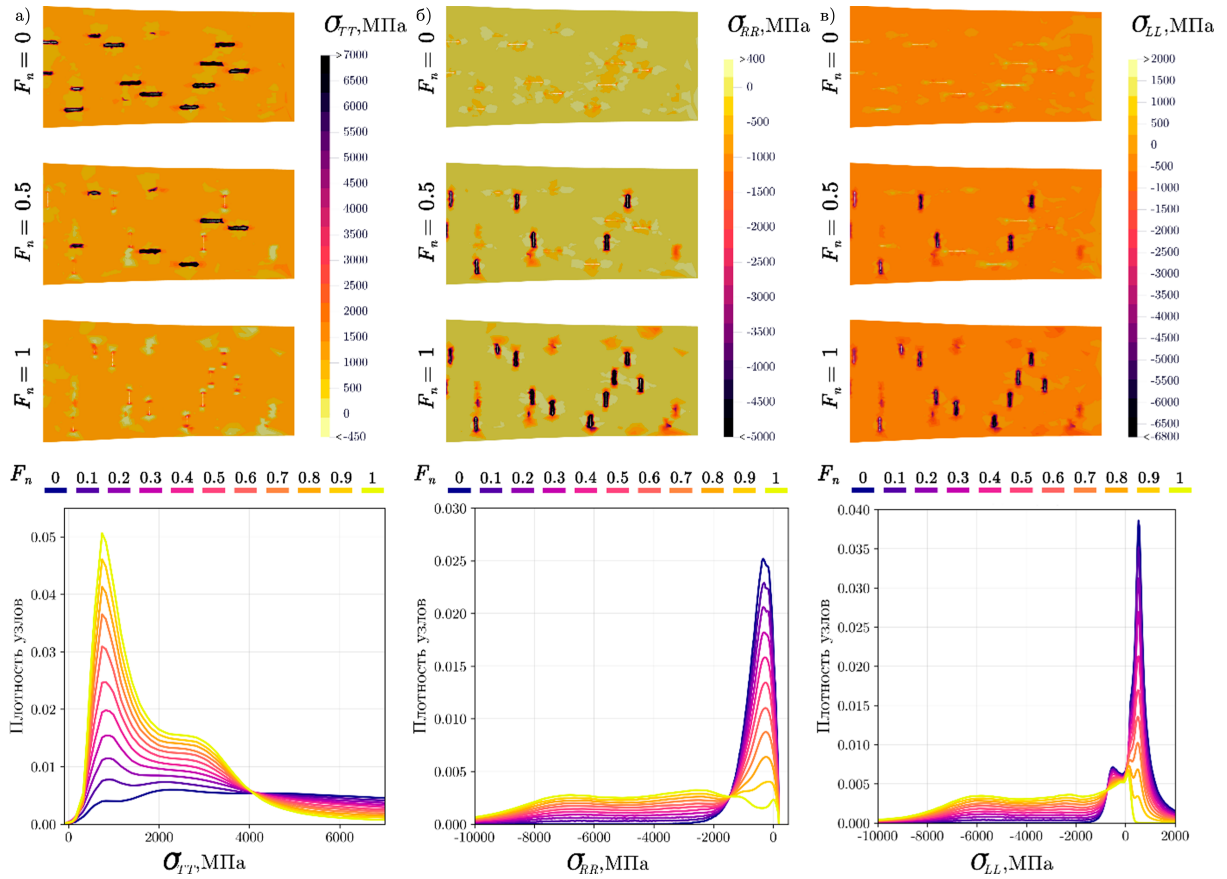


Рисунок 25 — Диаграммы распределения в образце: а) σ_{TT} , б) σ_{RR} и в) σ_{LL} при $F_n = 0, 0,5$ и 1 , а также распределение узлов в окрестности гидридов по величине рассматриваемого параметра

Поля основных компонент тензора напряжений также демонстрируют существенную зависимость от ориентации гидридных пластин.

Вокруг тангенциально ориентированных гидридов формируются области наиболее высоких интенсивных растягивающих σ_{TT} (рисунок 25 (а)), при этом области имеют ярко выраженный локальный характер и ограничены непосредственной окрестностью гидридов. При этом за этой областью у концов гидридов формируются области повышенных значений σ_{TT} относительно фона, тогда как вдоль протяженных боковых граней — области с пониженными значениями. Радиальные гидриды оказывают значительно меньшее влияние на локализацию σ_{TT} . При этом у концов пластин присутствуют области с повышенными значениями, за которыми следуют области с низкими σ_{TT} .

KDE-распределения, построенные по узлам матрицы в пределах 10 мкм от гидридов, подтверждают эти наблюдения. С ростом F_n возрастает доля узлов с относительно низкими значениями σ_{TT} (10^3 МПа), тогда как вклад высоких значений уменьшается. Это указывает на переход от более контрастного, локально концентрированного распределения σ_{TT} при $F_n = 0$ к более сглаженному напряжённому состоянию при $F_n = 1$.

Поля радиальной компоненты тензора напряжений σ_{RR} (рисунок 25 (б)) также демонстрируют выраженную зависимость от ориентации гидридных пластин, однако характер этой зависимости существенно отличается от случая тангенциальных напряжений. Во

всех рассмотренных конфигурациях в окрестности гидридов преобладают сжимающие радиальные напряжения, локализованные преимущественно вблизи самих пластин.

Тангенциально ориентированные гидриды характеризуются сравнительно слабой локализацией σ_{RR} в матрице: области с пониженными сжимающими значениями распределены размыто, а напряжённое состояние матрицы в целом остаётся близким к фоновому. Вблизи радиальных гидридов формируются выраженные локальные области интенсивных сжимающих σ_{RR} , сосредоточенные в непосредственной окрестности гидридных пластин. Эти области приобретают ярко выраженный локальный характер и существенно превосходят по интенсивности фоновые значения в матрице. Оба вида ориентации гидридов показывают тангенциальное размытие областей со слабыми напряжениями и радиальное размытие высоких по модулю напряжений.

KDE-распределения σ_{RR} , построенные по узлам матрицы в пределах 10 мкм от гидридов, подтверждают указанную тенденцию. При $F_n = 0$ наблюдается максимум в области 500 МПа, который нивелируется с ростом F_n за счет монотонного смещения распределений в область более отрицательных значений σ_{RR} , сопровождаемого увеличением плотности в диапазоне высоких по модулю сжимающих напряжений. Это указывает на усиление роли радиальной ориентации гидридов в формировании интенсивных локальных сжимающих напряжений в матрице.

Поля осевой компоненты тензора напряжений σ_{LL} (рисунок 25 (в)) демонстрируют выраженную зависимость от ориентации гидридных пластин и по характеру близки к случаю σ_{RR} : в окрестности гидридов доминируют локальные области сжимающих осевых напряжений, при этом степень локализации и доля высоких по модулю значений существенно меняются с ростом F_n .

Вблизи тангенциальных гидридов поле σ_{LL} в матрице остаётся близким к фоновому уровню, а влияние гидридов проявляется главным образом в виде протяжённых, относительно умеренных по интенсивности зон, ориентированных вдоль пластин. Локальные экстремумы и пространственная неоднородность σ_{LL} в пределах рассматриваемой области выражены слабо. В окрестностях радиально ориентированных гидридов формируются более выраженные локальные области интенсивных сжимающих σ_{LL} , сосредоточенные в непосредственной близости к пластинам и приобретающие характер высококонтрастных очагов. Такие области заметно превосходят фоновый уровень матрицы по модулю, что отражает усиление локализации осевых напряжений при радиальной ориентации включений.

KDE-распределения σ_{LL} , построенные по узлам матрицы в пределах 10 мкм от гидридов, согласуются с данными карт. Для $F_n = 0$ распределение характеризуется выраженным максимумом в области низких по модулю значений, при относительно малом вкладе высоких сжимающих напряжений. По мере роста F_n вклад значений, близких к нулю, уменьшается, а распределение смещается в область более отрицательных σ_{LL} , сопровождаясь увеличением плотности в диапазоне высоких по модулю сжимающих напряжений. Это указывает на то, что преимущественная радиальная ориентация гидридов

приводит к усилению локальных осевых сжимающих напряжений в матрице и росту доли областей с повышенной интенсивностью σ_{LL} вблизи гидридных пластин.

3.1.2 Варьирование объёмной доли и размеров гидридов

Для дополнительной оценки влияния морфологии гидридной фазы рассмотрены расчётные конфигурации с различными диаметрами гидридов и различной объёмной долей включений. Анализ выполнялся по распределениям эквивалентной пластической деформации в области локализации деформации, соответствующей зоне утонения кольцевого образца. Рассматривались гидриды диаметром $d_h = 50, 100$ и 150 мкм при объёмных долях $dV = 0,003$ и $dV = 0,006$.

На рисунке 26 представлены распределения эквивалентной пластической деформации для объёмной доли гидридной фазы $dV = 0,003$.

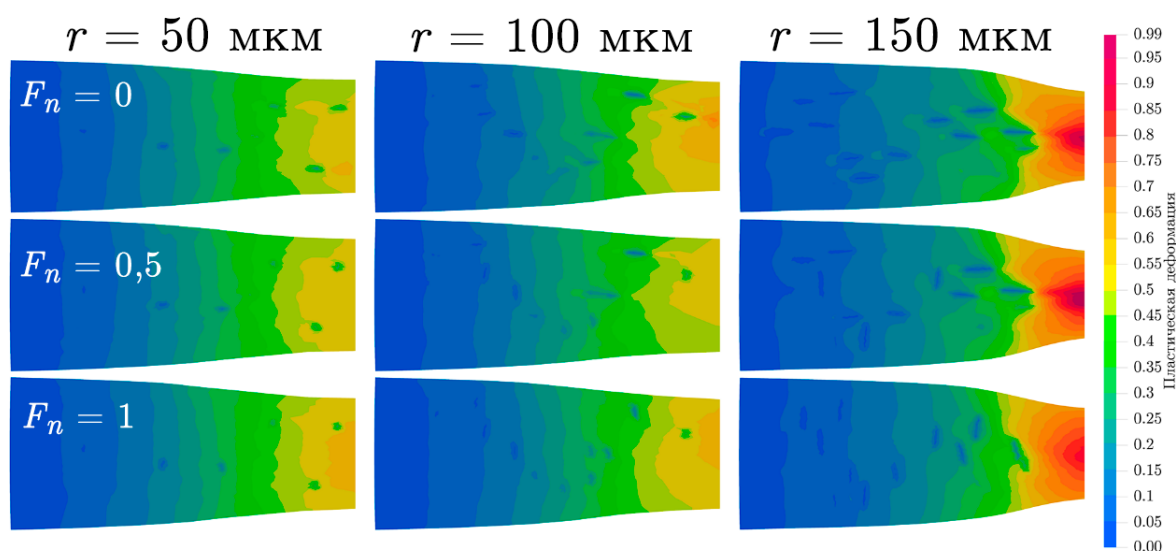


Рисунок 26 — Распределение эквивалентной пластической деформации при объёмной доле гидридной фазы $dV = 0,003$ для различных диаметров гидридов и значений коэффициента ориентации F_n

При малом диаметре гидридов влияние отдельных включений носит преимущественно локальный характер. Поле пластической деформации сохраняет сравнительно плавный градиент по направлению к зоне утонения, а области пониженной деформации, формирующиеся вблизи гидридов, имеют ограниченный размер. Это указывает на то, что при малой объёмной доле и малом размере включений гидридная фаза не приводит к существенному нарушению общего характера деформирования матрицы.

С увеличением диаметра гидридов до 100 и 150 мкм характер распределения пластической деформации изменяется. Области пониженной пластической деформации вокруг гидридных пластин становятся более протяжёнными, сильнее искривляют изолинии деформации и нарушают плавность общего градиента поля. Наиболее заметно это проявляется для гидридов диаметром 150 мкм, где включения начинают выступать как более выраженные препятствия для развития пластической деформации в матрице.

На рисунке 27 показаны аналогичные распределения для повышенной объёмной доли гидридной фазы $dV = 0,006$.

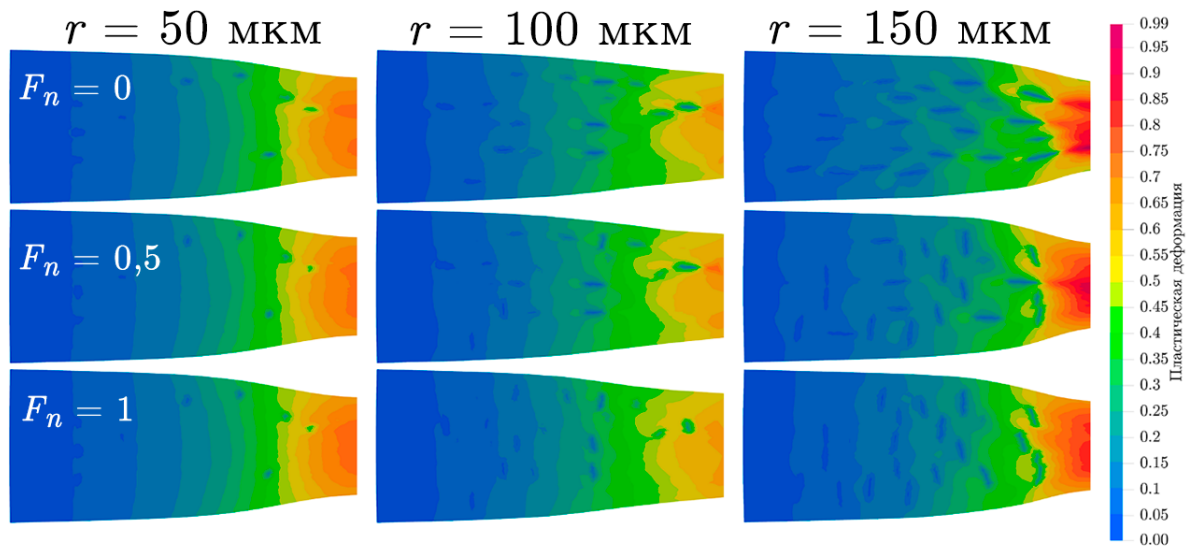


Рисунок 27 — Распределение эквивалентной пластической деформации при объёмной доле гидридной фазы $dV = 0,006$ для различных диаметров гидридов и значений коэффициента ориентации F_n .

По сравнению со случаем $dV = 0,003$ наблюдается более выраженная неоднородность поля пластической деформации. Увеличение объёмной доли приводит к росту числа локальных зон пониженной деформации, связанных с присутствием гидридных включений. При средних и больших диаметрах гидридов эти зоны начинают частично накладываться друг на друга, в результате чего пластическая деформация перераспределяется в более узкие участки циркониевой матрицы между включениями.

Наиболее сильное искажение поля деформации наблюдается при сочетании повышенной объёмной доли $dV = 0,006$ и максимального диаметра гидридов $d_h = 150$ мкм. В этом случае области пониженной пластической деформации вблизи гидридов становятся наиболее крупными, а поле деформации перед зоной утонения приобретает выраженно неоднородный характер. Это свидетельствует о том, что увеличение размера и объёмной доли гидридов усиливает экранирующее действие хрупких включений и способствует перераспределению пластической деформации в оставшиеся участки металлической матрицы.

Дополнительное влияние оказывает коэффициент ориентации гидридов F_n . При увеличении доли радиально ориентированных включений искажение поля пластической деформации становится более выраженным, особенно для крупных гидридов. Это связано с тем, что радиальная ориентация пластин изменяет характер взаимодействия гидридной фазы с полем окружного растяжения и усиливает неоднородность деформирования в окрестности включений.

Таким образом, результаты варьирования объёмной доли и размеров гидридов показывают, что морфологические параметры гидридной фазы существенно влияют на характер локализации пластической деформации. При увеличении диаметра гидридов и их

объёмной доли зоны пониженной пластической деформации вокруг включений укрупняются, начинают взаимодействовать между собой и приводят к более неоднородному распределению деформации вблизи зоны утонения. Наиболее выраженный эффект наблюдается для крупных гидридов при повышенной объёмной доле $dV = 0,006$.

3.2 Обсуждение

Полученные результаты показывают, что коэффициент ориентации гидридов F_n определяет не только общий уровень напряжённо-деформированного состояния, но тип и масштаб его локализации в матрице. Для преимущественно тангенциально ориентированных пластин ($F_n = 0$) характерно формирование резко выраженных локальных концентраций, тогда как при преимущественно радиальной ориентации ($F_n = 0$) вклад гидридов проявляется более протяжённо и затрагивает больший объём окружающей матрицы.

Наиболее наглядно это проявляется в распределении эквивалентной пластической деформации ε_p . В случае тангенциальной ориентации пластин пластичность локализуется у концов гидридов, что указывает на доминирующую роль геометрии концов как источника повышенных градиентов напряжений и деформаций. Одновременно вдоль боковых граней наблюдаются области пониженной ε_p , то есть матрица в непосредственном контакте с протяжёнными участками гидрида деформируется слабее, чем в зонах у концов. При переходе к радиальной ориентации, напротив, вокруг гидридов формируются более симметричные области пониженной пластичности, а повышенная ε_p перераспределяется в более удалённые области матрицы.

Физически это можно интерпретировать как различие в степени ограничения деформации матрицы гидридными пластинами. Радиальные гидриды более эффективно препятствуют пластическому течению в своей окрестности, из-за чего деформация смещается в более удалённые области, тогда как тангенциальные гидриды допускают локальное развитие пластической деформации, прежде всего у своих концов.

Сходная смена режима проявляется и в эквивалентных напряжениях σ_{eq} . Для тангенциальных гидридов наблюдается более высокая неоднородность: в непосредственной окрестности пластин возникают локальные максимумы, за которыми следует область пониженных σ_{eq} относительно фонового уровня. При радиальной ориентации контраст выражен слабее, однако влияние гидридов становится более далекодействующим: повышенный уровень σ_{eq} охватывает более широкую область матрицы. В совокупности это указывает, что тангенциальная ориентация способствует формированию локальных экстремумов напряжений, тогда как радиальная – более размазанному по объёму перераспределению напряжённого состояния.

Анализ нормальных компонент тензора напряжений позволяет уточнить, за счёт каких составляющих реализуется этот переход. Для наглядной интерпретации различий в поведении нормальных компонент тензора напряжений на рисунок 28 приведена схематическая иллюстрация характерных напряжённых состояний в окрестности гидридных пластин при различных ориентациях.

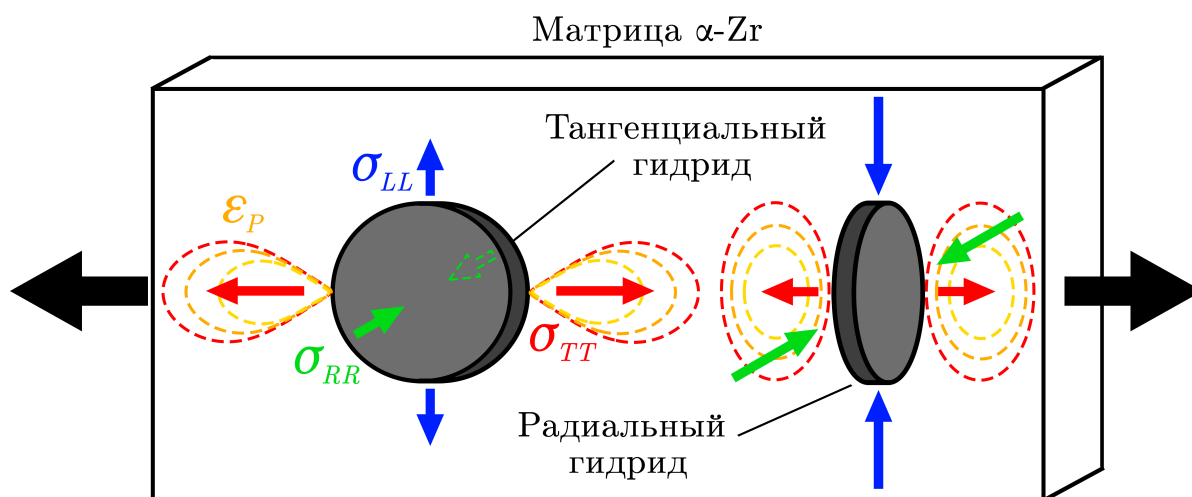


Рисунок 28 — Схематическое изображение формирования напряженно-деформированного состояния при радиальной и тангенциальной ориентации гидридов

В случае преимущественно тангенциальной ориентации гидридов доминирующий вклад в локальное напряжённое состояние вносит тангенциальная компонента σ_{TT} . Она формирует локальные области растягивающих напряжений, сосредоточенные в непосредственной близости к гидриду, прежде всего у его концов. Радиальная и осевая компоненты в этом случае играют второстепенную роль и вносят сравнительно меньший вклад в общую неоднородность напряжённого состояния.

При преимущественно радиальной ориентации гидридов характер напряжённого состояния принципиально меняется. Вклад растягивающей σ_{TT} уменьшается, тогда как возрастают по модулю сжимающие радиальная σ_{TT} и осевая σ_{TT} компоненты. Эти напряжения проявляются не только в непосредственной окрестности гидрида, но и распространяются на более широкий объём матрицы, формируя протяжённые области сжимающего напряжённого состояния.

Таким образом, схема подчёркивает, что изменение ориентации гидридов приводит не просто к перераспределению уровней напряжений, а к смене доминирующих компонент напряжённого состояния: от локально концентрированного растяжения при тангенциальной ориентации к более объёмному сжимающему напряжённому состоянию при радиальной ориентации.

Сравнение результатов численного эксперимента с данными, полученными при фрактографическом анализе разрушенных образцов в работе [27], показывает качественное совпадение. При $F_n = 0$ моделирование показывает наличие локальных очагов пластической деформации вблизи концов тангенциальных гидридов, что обеспечивает возможность локальной релаксации и способствует формированию вязкой составляющей разрушения. При увеличении F_n пластическая деформация в непосредственной окрестности гидридов подавляется, возрастает вклад сжимающих компонент σ_{TT} и σ_{TT} , а влияние

гидридов распространяется на больший объём матрицы. Такая перестройка снижает способность материала к локальной пластической релаксации и создаёт условия для доминирования хрупкого механизма разрушения, что качественно согласуется с резким ростом доли хрупкой составляющей на поверхности излома при увеличении F_n .

Проведённое варьирование объёмной доли и размеров гидридов показывает, что характер локализации пластической деформации определяется не только ориентацией включений, но и общей морфологией гидридной фазы. Увеличение объёмной доли dV и диаметра гидридов d_h приводит к возрастанию неоднородности деформирования, поскольку гидридные включения начинают занимать более существенную часть расчётной области и сильнее ограничивают развитие пластической деформации в циркониевой матрице.

При этом влияние объёмной доли и размера гидридов следует рассматривать как фактор, усиливающий роль параметра F_n . При малом содержании гидридной фазы изменение ориентации включений проявляется преимущественно в локальном перераспределении деформации около отдельных пластин. При увеличении dV и d_h локальные возмущения становятся более протяжёнными, вследствие чего ориентация гидридов начинает заметнее влиять на общий характер поля пластической деформации вблизи зоны утонения.

Таким образом, результаты расчётов показывают, что наиболее неблагоприятные условия для однородного пластического течения формируются при сочетании высокой доли радиально ориентированных гидридов, повышенной объёмной доли гидридной фазы и увеличенного размера включений. В этом случае гидридная фаза оказывает наиболее выраженное структурное воздействие на матрицу, способствуя перераспределению деформации в ограниченные участки материала и усилению локальной неоднородности напряжённо-деформированного состояния.

ВЫВОДЫ

1. Разработана численная модель, позволяющая анализировать формирование локального напряжённо-деформированного состояния матрицы в присутствии гидридных пластин с различной ориентацией. Модель обеспечивает статистически репрезентативное описание полей напряжений и деформаций в окрестности гидридов и позволяет выявить механизмы их влияния на локализацию напряжённо-деформированного состояния при изменении коэффициента ориентации гидридов F_n .

2. Показано, что увеличение доли радиально ориентированных гидридов приводит к переходу от локальных, очаговых концентраций напряжений и деформаций к более протяжённому напряжённо-деформированному состоянию, затрагивающему значительный объём матрицы и сопровождающемуся подавлением локальной пластической релаксации в окрестности гидридов.

3. Установлено, что рост F_n сопровождается сменой доминирующих компонент напряжений: от локально концентрированных растягивающих σ_{TT} при тангенциальной ориентации к интенсивным по модулю сжимающим компонентам σ_{RR} и σ_{LL} при радиальной ориентации, распространяющимся на значительную часть матрицы.

4. Показано, что увеличение объёмной доли гидридной фазы dV и размера гидридных включений усиливает неоднородность пластического деформирования матрицы. При росте dV и диаметра гидридов локальные возмущения поля деформации становятся более выраженными, что приводит к усилению перераспределения пластической деформации вблизи зоны утонения и повышает роль морфологии гидридной фазы в формировании локального напряжённо-деформированного состояния.

5. Полученные численные результаты качественно согласуются с фрактографическими данными и объясняют резкий рост доли хрупкой составляющей разрушения при увеличении F_n , указывая на повышенную опасность радиально ориентированных гидридов для целостности и надёжности изделия.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. О стратегии развития ядерной энергетики России до 2050 г. / П. Н. Алексеев, В. Г. Асмолов, А. Ю. Гагаринский [и др.] // Атомная энергия. – 2011. – Т. 111, № 4. – С. 183–196.
2. Колпаков, Г. Н. Конструкции твэлов, каналов и активных зон энергетических реакторов / Г. Н. Колпаков, О. В. Селиваникова. – Томск : Изд-во Томского политехнического ун-та, 2009. – 117 с.
3. Маркелов, В. А. Совершенствование состава и структуры сплавов циркония в обеспечение работоспособности твэлов, твс и труб давления активных зон водоохлаждаемых реакторов с увеличенным ресурсом и выгоранием топлива : специальность 05.16.01 «Металловедение и термическая обработка металлов и сплавов» : диссертация на соискание ученой степени доктора технических наук / Маркелов Владимир Андреевич. – М., 2011. – 242 с.
4. Закономерности формирования текстуры рекристаллизации и фазовых превращений в прокатанных сплавах на основе циркония / М. Г. Исаенкова, О. А. Крымская, В. А. Фесенко, М. И. Петров // Сборник XIII Международной конференции «Фазовые превращения и прочность кристаллов». – М., 2024. – № 6. – С. 14.
5. Разработка, производство и эксплуатация тепловыделяющих элементов энергетических реакторов: в 2 кн. Кн. 1 / Ф. Г. Решетников, Ю. К. Бибилашвили, И. С. Головнин [и др.]. – М.: Энергоатомиздат, 1995. – 320 с.
6. Совершенствование циркониевых сплавов для повышенных эксплуатационных параметров топлива ВВЭР // Развитие атомной энергетики России и Украины – фактор устойчивого межгосударственного развития: материалы совместного совещания - семинара Российской академии наук и Национальной академии наук Украины: 21-23 октября 2008 года / В. В. Новиков, В. А. Маркелов, В. Н. Шишов [и др.]. – М. : Наука, 2009. – С. 236–251.
7. Рошкетаяев, Б. М. Водно-химический режим АЭС с реактора- ми ВВЭР-1000 и РБМК-1000 : учеб. пособие / Б. М. Рошкетаяев. – М. : НИЯУ МИФИ, 2010. – 132 с.
8. Физическое материаловедение. Учебник для вузов. Конструкционные материалы ядерной техники. В 8 т. Т. 6 / Б. А. Калинин, П. А. Платонов, Ю. В. Тузов [и др.]. – М. : НИЯУ МИФИ, 2012. – 736 с.
9. Lemaignan, C. Zirconium Alloys in Nuclear Applications / C. Lemaignan // Zirconium Alloys in Nuclear Applications, Reprint from Materials Science and Technology / C. Lemaignan, A. T. Motta. – Weinheim, Germany : VCH Verlag GmbH, 1995. – 51 p.
10. Zirconium Alloy E635 as a Material for Fuel Rod Cladding and Other Components of VVER and RBMK Cores / A. V. Nikulina, V. A. Markelov, M. M. Peregud [et al.] // Zirconium in the Nuclear Industry: Eleventh International Symposium . – West Conshohocken, PA, USA : ASTM, 1996. – P. 785–804.
11. Stafford, D. S. Multidimensional simulations of hydrides during fuel rod lifecycle / D. S. Stafford // Journal of Nuclear Materials. – 2015. – P. 362–372.
12. Hydride precipitation kinetics in Zircaloy-4 studied using synchrotron X-ray diffraction / O. F. Courty, A. T. Motta, C. J. Piotrowski [et al.] // Journal of Nuclear Materials. – 2015. – Vol. 461. – P. 180–185.
13. Modeling and simulation of hydrogen behavior in Zircaloy-4 fuel cladding / O. F. Courty, A. T. Motta, J. D. Hales [et al.] // Journal of Nuclear Materials. – 2014. – Vol. 452, № 1–3. – P. 311–320.

14. The Long Range Migration of Hydrogen Through Zircaloy in Responce to Tensile and Compressive Stress Gradients/ B. F. Kammenzid , B. M. Berquist, R. Bajaj [et al.] // Twelfth International Symposium on Zirconium in the Nuclear Industry. – Toronto, Canada, 1998. – 65 p.
15. Puls, M. P. The Effect of Hydrogen and Hydrides on the Integrity of Zirconium Alloy Components Delayed Hydride Cracking / M. P. Puls. – London, 2012. – 475 p.
16. Grosse, M. Kinetics of hydrogen absorption and release in zirconium alloys during steam oxidation / M. Grosse, M. Steinbrueck, E. Lehmann [et al.] // Oxidation of Metals. – 2008. – Vol. 70. – P. 149–162.
17. Daum, R. M. Identification and quantification of hydride phases in zircaloy-4 cladding using synchrotron X-ray diffraction / R. M. Daum, Y. S. Chu, A. T. Motta // Journal of Nuclear Materials. – 2009. – Vol. 392, № 3. – P. 453–463.
18. Nath, B. Effect of hydrogen concentration and cooling rate on hydride precipitation in α -zirconium / B. Nath, G. W. Lorimer, N. Ridley // Journal of Nuclear Materials. – 1975. – Vol. 58. – P. 153–162.
19. Исаенкова, М. Г. Закономерности развития кристаллографической текстуры и субструктурной неоднородности в циркониевых сплавах при деформации и термообработке / М. Г. Исаенкова, Ю. А. Перлович. – М. : НИЯУ МИФИ, 2014. – 528 с.
20. Langeron, J. P., Preparation de gros cristaux de zirconium et determination de l'orientatin des precipites d'hydrure de zirconium / J. P. Langeron, P. Lehr // Rev. Metall. – 1958. – Vol. 55. – P. 901–906.
21. Motta A. T. Hydrogen in zirconium alloys: A review / A. T. Motta, L. Capolungo, L. Q. Chen // Journal of Nuclear Materials. – 2019. – Vol. 518. – P. 440–460.
22. Hsu, H. H., Effect of hydride orientation on fracture toughness of Zircaloy-4 cladding / H. H. Hsu, L. W. Tsay // Journal of Nuclear Materials. – 2011. – Vol. 408, № 1. – P. 67–72.
23. Саблин, М. Н. Обоснование использования труб направляющих каналов с гидротормозом из сплава Э635 для тепловыделяющих сборок легководных реакторов / М. Н. Саблин, А. В. Никулина, В. Ф. Коньков // Вестник Томского Государственного Университета. – 2014. – № 31. – С. 94–103.
24. Kearns, J. J. Effect of texture, grain size, and cold work on the precipitation of oriented hydrides in Zircaloy tubing and plate / J. J. Kearns, C. R. Woods // Journal of Nuclear Materials. – 1966. – Vol. 20, № 3. – P. 241–261.
25. Дуглас, Д. Металловедение циркония / пер. с англ./ Д. Дуглас. – М. : Атомиздат, 1975. – 360 с.
26. Займовский А. С., Никулина А. В., Решетников Н. Г. Циркониевые сплавы в атомной энергетике. М.: Энергоиздат, 1981. – 232 с.
27. Petrov, M. I. Development of a neural network for fractographic analysis of hydrogenated zirconium alloys / M. I. Petrov, M. G. Isaenkova, N. S. Saburov // Letters on Materials. – 2025. – Vol. 15, Is. 1. – P. 49—54. DOI: 10.48612/ letters/2025-1-49-54
28. Kim, J. S. Effects of hydride morphology on the embrittlement of Zircaloy-4 cladding / J. S. Kim, T. H. Kim, D. H. Kook [et al.] // Journal of Nuclear Materials. – 2015. – Vol. 456. – P. 235–245.
29. Hutton, D. V. Fundamentals of Finite Element Analysis / D. V. Hutton. – 1st ed. – New York: McGraw Hill, 2003. – 640 p. – ISBN 0-07-239536-2.
30. Каменев, С. В. Основы метода конечных элементов в инженерных приложениях: учебное пособие / С.В. Каменев; Оренбургский гос. ун-т. – Оренбург: ОГУ, 2019. – 110 с.

31. Tondro, A. Modelling the interactions of zirconium hydrides / A. Tondro, B. Bidyk, I. Ho // Materials Today Communications. – 2022. – Vol 32. – 17 p.
32. A microstructure-based modeling approach to predict the mechanical properties of Zr alloy with hydride precipitates / S. S. Kulkarni, V. Gupta, D. Senor [et al.]// Computational Materials Science. – 2021. – Vol 197. – 17 p.
33. Kubo, T. Determination of fracture strength of δ -zirconium hydrides embedded in zirconium matrix at high temperatures / T. Kubo, Y. Kobayashi, H. Uchikoshi // Journal of Nuclear Materials. – 2013. – Vol. 435, Is. 1–3. – P. 222–230.